KIILTO PRO

Märkätilakoulutus

KIILTO PROFESSIONAL ACADEMY

KiiLTO

Olemme tutkineet, kehittäneet ja innovoineet jo vuodesta 1919 saakka.

Meille tämä on vasta alkua.

Pispala, Tampere – Suomi 1919

Tämä päivä on yksi virstanpylväs matkallamme kohti vuotta 2080.

torstai 8. helmikuu 2024

Pysyvästi täällä

Olemme noin **800 kiiltolaisen** perheyritys.

Noin 10 % kiiltolaisista työskentelee RDI-toiminnoissamme.

Vuonna 2022 liikevaihtomme oli **260 M€.**

Toimimme lähellä asiakkaitamme **9** maassa.

1919 — **2028** HIILINEUTRAALI KIILTO — **2080** VISIO

KiiLTO

Toimimme neljällä liiketoiminta-alueella

RAKENTAMINEN

TEOLLISUUDEN LIIMAT JA PALONESTO

AMMATTIHYGIENIA

KULUTTAJATUOTTEET

KiiLTO

Lupaus ympäristölle ohjaa kaikkea toimintaamme

European Responsible Care Award 2019

Toimintomme ovat **hiilitasapainossa vuoteen 2028** mennessä ja **vähennämme epäsuoria CO_2-päästöjämme**.

Vähennämme **fossiilisten ja neitseellisten** raaka-aineiden käyttöä ja **pienennämme jätemäärää** joka vuosi.

Autamme **asiakkaitamme pienentämään** heidän ympäristöjalanjälkeään.

Vähennämme fossiilisten ja neitseellisten **pakkausten käyttöä** joka vuosi.

Kohti hiilineutraalia Kiiltoa 2028

Etsimme jatkuvasti uusia tapoja vähentää hiilidioksidipäästöjämme.

Lempäälän tehtaallamme on yhteensä 3 060 aurinkopaneelia, jotka kattavat noin 15 % tehtaan sähkönkulutuksesta.

Palkittu hukkalämmön uusiokäyttöjärjestelmämme vähentää vuotuisia hiilidioksidipäästöjämme **485 tonnilla**: 3 464 286 ajokilometriä vastaavan määrän.

Tavoitteena kestävä kasvu yhdessä

Ketterä, **huippuluokan RDI** palveluksessanne

85 %

asiakkaistamme on valmis **suosittelemaan** meitä omien kokemustensa perusteella. (NPS 9/2021)

Haluamme auttaa myös asiakkaitamme **minimoimaan ympäristöjalanjälkensä**.

"Olemme olleet tyytyväisiä, homma pelaa. Porukka on tykännyt tuotteista."

Ingo Kvist, YIT

Määräykset ja ohjeet

Mikä märkätilarakentamista ohjaa?

- Lait ja asetukset
- Ohjeet ja suositukset
- Toimintamallit
- Oppaat ja työohjeet

Velvoittavat

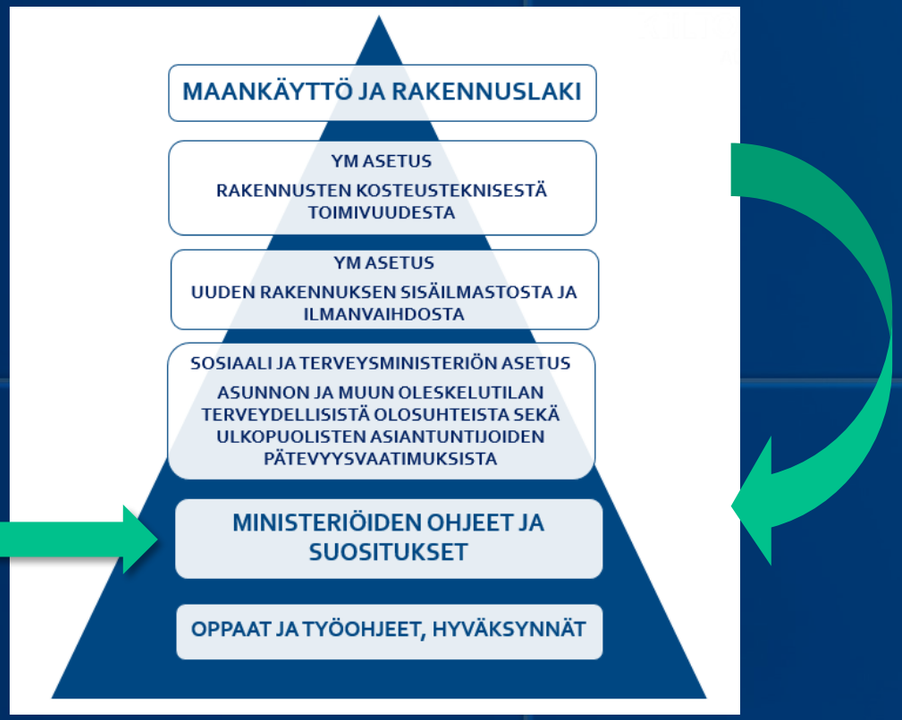
- Maankäyttö –ja rakennuslaki
    - Huom. uudistuu vuonna 2025
- YM asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta
- YM asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta
- Asumisterveysasetus

Uusi rakentamislaki - Astuu voimaan 1.1.2025

- Laki ohjaa rakentamaan vähähiilisesti.
- Rakennukset on suunniteltava pitkäikäisiksi ja muunneltaviksi.
- Rakennuksen ominaisuuksien ja erityispiirteiden on säilyttävä, kun rakennusta korjataan tai muutetaan.
- Rakennuksen voi korjata myös rakennuksen alkuperäisellä tai sen jälkeisellä rakentamistavalla.
- EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivin mukaisesti rakennusten energiatehokkuutta on parannettava luvanvaraisen korjaus- ja muutostyön yhteydessä tai kun rakennuksen käyttötarkoitusta muutetaan, jos se on teknisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti toteutettavissa.
- Rakentamislaki ei kannusta purkamaan rakennuksia tai yleisesti helpota purkamista.

YM Ohje – Rakennusten kosteustekninen toimivuus

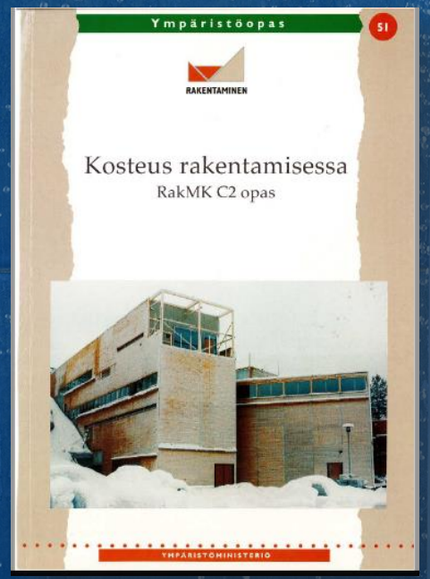
Kosteusohje



- Ohjeessa selostetaan asetuksen sisältöä ja esitetään ohjeita sekä periaatteellisia ratkaisuja.
- Selitysosa ei ole velvoittava.
- Julkaistu 03/2020

YM Ohje – Rakennusten kosteustekninen toimivuus

Kosteusohje C2-opas



- C2 voimaan 1999 alusta ja sen tueksi laadittiin Kosteus rakentamisessa, RakMK C2 Opas
- YM RakMK C2 määräykset velvoittavia ennen 1.1.2018 alkaneissa kohteissa

Kosteusohje

- YM RakMK C2 korvattiin kosteusasetuksella 1.1.2018 = YM ASETUS Rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta
- Kosteusohje, selitysosa asetukseen, julkaistiin 03/2020 = YM ohje Rakennusten kosteustekninen toimivuus

Ohjeet ja suositukset

RYL Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset

- SisäRYL 2013
  - Rakennustieto Oy Rakennustietosäätiö RTS

RIL 107-2022

- Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet
  - Suomen Rakennusinsinöörien liitto RIL ry

RIL 250-2020

- Kosteudenhallinta ja homevaurioiden estäminen

Ohjeet ja suositukset

RT-kortit, Rakennustieto Oy,
Rakennustietosäätiö RTS

- RT 84-11166 Märkätilojen rakenteet
- RT 84-11093 Asuntojen märkätilojen korjaus

Ratu-kortisto

- Ratu S-1200 Märkätilat. Tehtäväsuunnittelu
- Ratu 0471 Lattialaatoituksen korjaus. Märkätilat (12/2018)

Ohjeet ja suositukset

Työohje toimii yleisohjeena

Tuotteiden käyttöohje tulee aina varmistaa tuotekortilta

Kohteen märkätilatyöt suunnitellaan tapauskohtaisesti → Suunnittelija liittää työohjeen suunnitelmaan.

Ympäristöministeriön KOSTEUSOHJE

Rakennusten kosteustekninen toimivuus

Vedeneristettävät tilat
Ote kosteusohje s.48

Taulukko 1. Periaatteet eri tyyppisten tilojen veden- tai kosteudeneristyksen tarpeesta sekä pintarakenteilta vaadittavasta vedenkestävyydestä. Taulukko muokattu lähteestä [19].

Tila	Lattia	Seinä	Katto
kylpy- tai suihkutilat, pesuhuoneet [1)]	vedeneristys	vedeneristys	kosteutta kestävä pinta [11)]
löylyhuoneet	vedeneristys	höyrynsulku [3)]	kosteutta kestävä pinta, yleensä puuverhous [11)]
höyryhuoneet [1)]	vedeneristys	erityissuunnitelman mukaan [4)]	erityissuunnitelman mukaan[4)]
saunakaapit [5)]	erillinen vedeneristys kaapin alla	erillinen vedeneristys kaapin takana	-
wc-tilat [2)]	vedeneristys	laatoitettavilla seinän osilla vähintään kosteudeneristys [6)]	-
kodinhoitohuoneet [1) 7)]	vedeneristys	laatoitettavilla seinän osilla vähintään kosteudeneristys [6)]	-
kylpytila ja kodinhoitotila yhdessä[1)]	vedeneristys	vedeneristys [9)]	kosteutta kestävä pinta
kuraeteiset [1)]	vedeneristys	vedeneristys 1,2 metrin korkeuteen vaakasuunnassa 1,5 metrin etäisyyteen vesipisteestä	-
asuinhuoneistojen keittiöt	[8)]	kosteudeneristys vähintään pesualtaan kohdalla [6)]	-
LVI-tekniset tilat [7)]	vedeneristys käyttötarkoituksen mukaan [10)]	[7)]	-

Ympäristöministeriö
Miljöministeriet
Ministry of the Environment

Otteita kosteusohjeesta

Sivu 7: Vedeneristys

”Tässä asetuksessa tarkoitetaan **vedeneristyksellä** ainekerrosta, joka kestää jatkuvaa kastumista ja estää veden haitallisen tunkeutumisen rakenteeseen”

Sivu 47: Kosteudeneristys

”***Kosteudeneristyksellä*** tarkoitetaan tässä ohjeessa ainekerrosta, jonka pääasiallinen tehtävä on estää haitallinen kosteuden siirtyminen kapillaarivirtauksena tai vesihöyryn diffuusiona rakenteeseen ja rakenteesta. Vedeneristyksestä poiketen kosteudeneristyksen ei lähtökohtaisesti oleteta kestävän jatkuvaa kastumista.”

Vedeneristettävät tilat, ote kosteusohje s. 48

Viite 1)

- Käytetään aina lattiakaivoa

Viite 2)

- Suositellaan lattiakaivoa

Taulukko 1. Periaatteet eri tyyppisten tilojen veden- tai kosteudeneristyksen tarpeesta sekä pintarakenteilta vaadittavasta vedenkestävyydestä. Taulukko muokattu lähteestä [19].

Tila	Lattia	Seinä	Katto
kylpy- tai suihkutilat, pesuhuoneet [1)]	vedeneristys	vedeneristys	kosteutta kestävä pinta [11)]
löylyhuoneet	vedeneristys	höyrynsulku [3)]	kosteutta kestävä pinta, yleensä puuverhous [11)]
höyryhuoneet [1)]	vedeneristys	erityissuunnitelman mukaan [4)]	erityissuunnitelman mukaan[4)]
saunakaapit [5)]	erillinen vedeneristys kaapin alla	erillinen vedeneristys kaapin takana	-
wc-tilat [2)]	vedeneristys	laatoitettavilla seinän osilla vähintään kosteudeneristys [6)]	-
kodinhoitohuoneet [1) 7)]	vedeneristys	laatoitettavilla seinän osilla vähintään kosteudeneristys [6)]	-
kylpytila ja kodinhoitotila yhdessä[1)]	vedeneristys	vedeneristys [9)]	kosteutta kestävä pinta
kuraeteiset [1)]	vedeneristys	vedeneristys 1,2 metrin korkeuteen vaakasuunnassa 1,5 metrin etäisyyteen vesipisteestä	-
asuinhuoneistojen keittiöt	[8)]	kosteudeneristys vähintään pesualtaan kohdalla [6)]	-
LVI-tekniset tilat [7)]	vedeneristys käyttötarkoituksen mukaan [10)]	[7)]	-

Taulukko 1. Periaatteet eri tyyppisten tilojen veden- tai kosteudeneristyksen tarpeesta sekä pintarakenteilta vaadittavasta vedenkestävyydestä. Taulukko muokattu lähteestä [19].

Tila	Lattia	Seinä	Katto
kylpy- tai suihkutilat, pesuhuoneet [1)]	vedeneristys	vedeneristys	kosteutta kestävä pinta [11)]
löylyhuoneet	vedeneristys	höyrynsulku [3)]	kosteutta kestävä pinta, yleensä puuverhous [11)]
höyryhuoneet [1)]	vedeneristys	erityissuunnitelman mukaan [4)]	erityissuunnitelman mukaan [4)]
saunakaapit [5)]	erillinen vedeneristys kaapin alla	erillinen vedeneristys kaapin takana	-
wc-tilat [2)]	vedeneristys	laatoitettavilla seinän osilla vähintään kosteudeneristys [6)]	-
kodinhoitohuoneet [1) 7)]	vedeneristys	laatoitettavilla seinän osilla vähintään kosteudeneristys [6)]	-
kylpytila ja kodinhoitotila yhdessä [1)]	vedeneristys	vedeneristys [9)]	kosteutta kestävä pinta
kuraa	vedeneristys	vedeneristys 1,2 metrin korkeuteen vaakasuunnassa 1,5 metrin etäisyyteen vesipisteestä	-
asun		kohdalla [6)]	
LVI-tekniset tilat [7)]	vedeneristys käyttötarkoituksen mukaan [10)]	[7)]	-

VIITE 1) Käytetään aina lattiakaivoa

VIITE 11)

Paneeli ja sen takana oleva avoin ilmaväli katsotaan kosteusteknisesti toimivaksi ratkaisuksi. Lisänä erillissuunnitelman mukaan kosteussulku.

Taulukko 1. Periaatteet eri tyyppisten tilojen veden- tai kosteudeneristyksen tarpeesta sekä pintarakenteilta vaadittavasta vedenkestävyydestä. Taulukko muokattu lähteestä [19].

Tila	Lattia	Seinä	Katto
kylpy- tai suihkutilat, pesuhuoneet [1)]	vedeneristys	vedeneristys	kosteutta kestävä pinta [11)]
löylyhuoneet	vedeneristys	höyrynsulku [3)]	kosteutta kestävä pinta, yleensä puuverhous [11)]
höyryhuoneet [1)]	vedeneristys	erityissuunnitelman mukaan [4)]	erityissuunnitelman mukaan [4)]
saunakaapit [5)]	erillinen vedeneristys kaapin alla	erillinen vedeneristys kaapin takana	-

VIITE 3) Löylyhuoneiden paneeliseinissä ei tarvita erillistä vedeneristystä.

Lattian vedeneriste nostetaan seinälle vähintään 100 mm.

Paneeli ja sen takana oleva ylä- ja alareunastaan avoin ilmaväli sekä höyrynsulkuna toimiva alumiinipaperi katsotaan kosteus-teknisesti toimivaksi ratkaisuksi.

VIITE 11)

Löylyhuoneessa höyrynsulku. Kylpy- ja pesutiloissa erillisen höyrynsulun tarve arvioidaan erikseen.

Taulukko 1. Periaatteet eri tyyppisten tilojen veden- tai kosteudeneristyksen tarpeesta sekä pintarakenteilta vaadittavasta vedenkestävyydestä. Taulukko muokattu lähteestä [19].

Tila	Lattia	Seinä	Katto
kylpy- tai suihkutilat, pesuhuoneet [1)]	vedeneristys	vedeneristys	kosteutta kestävä pinta [11)]
löylyhuoneet	vedeneristys	höyrynsulku [3)]	kosteutta kestävä pinta, yleensä puuverhous [11)]
höyryhuoneet [1)]	vedeneristys	erityissuunnitelman mukaan [4)]	erityissuunnitelman mukaan [4)]
saunakaapit [5)]	erillinen vedeneristys kaapin alla	erillinen vedeneristys kaapin takana	-
wc-tilat [2)]	vedeneristys	laatoitettavilla seinän osilla vähintään kosteudeneristys [6)]	-
kodinhoitohuoneet [1) 7)]	vedeneristys	laatoitettavilla seinän osilla vähintään kosteudeneristys [6)]	-
kylpytila ja kodinhoitotila yhdessä [1)]	vedeneristys	vedeneristys [9)]	kosteutta kestävä pinta
kuraa		eristys 1,2 metrin korkeuteen vaakasuunnassa 1,5 metrin etäisyyteen vesipisteestä	-
asuinhuoneet		kohdalla [6)]	-
LVI-tekniset tilat [7)]	vedeneristys käyttötarkoituksen mukaan [10)]	[7)]	-

VIITE 1) Käytetään aina lattiakaivoa

VIITE 4) Pintarakennejärjestelmän soveltuvuus vedeneristeeksi ja höyrynsuluksi on varmistettava.

Taulukko 1. Periaatteet eri tyyppisten tilojen veden- tai kosteudeneristyksen tarpeesta sekä pintarakenteilta vaadittavasta vedenkestävyydestä. Taulukko muokattu lähteestä [19].

Tila	Lattia	Seinä	Katto
kylpy- tai suihkutilat, pesuhuoneet [1)]	vedeneristys	vedeneristys	kosteutta kestävä pinta [11)]
löylyhuoneet	vedeneristys	höyrynsulku [3)]	kosteutta kestävä pinta, yleensä puuverhous [11)]
höyryhuoneet [1)]	vedeneristys	erityissuunnitelman mukaan [4)]	erityissuunnitelman mukaan [4)]
saunakaapit [5)]	erillinen vedeneristys kaapin alla	erillinen vedeneristys kaapin takana	-
wc-tilat [2)]	vedeneristys	laatoitettavilla seinän osilla vähintään kosteudeneristys [6)]	-
kodinhoitohuoneet [1) 7)]	vedeneristys	laatoitettavilla seinän osilla vähintään kosteudeneristys [6)]	-
kylpytila ja kodinhoitotila yhdessä [1)]	vedeneristys	vedeneristys [9)]	kosteutta kestävä pinta
kuraa[illegible]	[illegible]	[illegible] metrin korkeuteen vaakasuunnassa 1,5 metrin etäisyyteen vesipisteestä	-
asuinhuoneistojen keittiöt	[8)]	kosteudeneristys vähintään pesualtaan kohdalla [6)]	-
LVI-tekniset tilat [7)]	vedeneristys käyttötarkoituksen mukaan [10)]	[7)]	-

VIITE 5) Sijoitetaan lattiakaivolliseen tilaan.

Taulukko 1. Periaatteet eri tyyppisten tilojen veden- tai kosteudeneristyksen tarpeesta sekä pintarakenteilta vaadittavasta vedenkestävyydestä. Taulukko muokattu lähteestä [19].

Tila	Lattia	Seinä	Katto
kylpy- tai suihkutilat, pesuhuoneet [1)]	vedeneristys	vedeneristys	kosteutta kestävä pinta [11)]
löylyhuoneet	vedeneristys	höyrynsulku [3)]	kosteutta kestävä pinta, yleensä puuverhous [11)]
höyryhuoneet [1)]	vedeneristys	erityissuunnitelman mukaan [4)]	erityissuunnitelman mukaan [4)]
saunakaapit [5)]	erillinen vedeneristys kaapin alla	erillinen vedeneristys kaapin takana	-
wc-tilat [2)]	vedeneristys	laatoitettavilla seinän osilla vähintään kosteudeneristys [6)]	-
kodinhoitohuoneet [1) 7)]	vedeneristys	laatoitettavilla seinän osilla vähintään kosteudeneristys [6)]	-
kylpytila ja kodinhoitotila yhdessä [1)]	vedeneristys	vedeneristys [9)]	kosteutta kestävä pinta
kuraeteiset [8)]	vedeneristys	vedeneristys 1,2 metrin korkeuteen vaakasuunnassa 1,5 metrin etäisyyteen vesipisteestä	-
asuinhuoneistojen keittiöt [8)]		kosteudeneristys vähintään pesualtaan kohdalla [6)]	-
LVI-tekniset tilat [7)]	vedeneristys käyttötarkoituksen mukaan [10)]	[7)]	-

VIITE 2) Suositellaan lattiakaivoa.

VIITE 6) Suositellaan vedeneristystä.

Taulukko 1. Periaatteet eri tyyppisten tilojen veden- tai kosteudeneristyksen tarpeesta sekä pintarakenteilta vaadittavasta vedenkestävyydestä. Taulukko muokattu lähteestä [19].

Tila	Lattia	Seinä	Katto
kylpy- tai suihkutilat, pesuhuoneet [1)]	vedeneristys	vedeneristys	kosteutta kestävä pinta [11)]
löylyhuoneet	vedeneristys	höyrynsulku [3)]	kosteutta kestävä pinta, yleensä puuverhous [11)]
höyryhuoneet [1)]	vedeneristys	erityissuunnitelman mukaan [4)]	erityissuunnitelman mukaan [4)]
saunakaapit [5)]	erillinen vedeneristys kaapin alla	erillinen vedeneristys kaapin takana	-
wc-tilat [2)]	vedeneristys	laatoitettavilla seinän osilla vähintään kosteudeneristys [6)]	-
kodinhoitohuoneet [1) 7)]	vedeneristys	laatoitettavilla seinän osilla vähintään kosteudeneristys [6)]	-

VIITE 1) Käytetään aina lattiakaivoa

VIITE 6) Suositellaan vedeneristystä.

VIITE 7) Tilassa, johon lämminvesivaraaja sijoitetaan, sijoitetaan lattiakaivo ja lattia vedeneristetään. Vesivaraajan suihkuavien vuotojen varalta seinät vedeneristetään tai maalataan.

Taulukko 1. Periaatteet eri tyyppisten tilojen veden- tai kosteudeneristyksen tarpeesta sekä pintarakenteilta vaadittavasta vedenkestävyydestä. Taulukko muokattu lähteestä [19].

Tila	Lattia	Seinä	Katto
kylpy- tai suihkutilat, pesuhuoneet [1)]	vedeneristys	vedeneristys	kosteutta kestävä pinta [11)]
löylyhuoneet	vedeneristys	höyrynsulku [3)]	kosteutta kestävä pinta,
höyryhuoneet [1)]	vedeneristys		
saunakaapit [5)]	erillinen vedeneristys kaapin alla		
wc-tilat [2)]	vedeneristys		
kodinhoitohuoneet [1) 7)]	vedeneristys		
kylpytila ja kodinhoitotila yhdessä [1)]	vedeneristys	vedeneristys [9)]	kosteutta kestävä pinta
kuraeteiset [1)]	vedeneristys	vedeneristys 1,2 metrin korkeuteen vaakasuunnassa 1,5 metrin etäisyyteen vesipisteestä	-
asuinhuoneistojen keittiöt	[8)]	kosteudeneristys vähintään pesualtaan kohdalla [6)]	-
LVI-tekniset tilat [7)]	vedeneristys käyttötarkoituksen mukaan [10)]	[7)]	-

VIITE 8)

Astianpesukoneen, allaskaapin ja vesijohtoverkkoon kytketyn laitteen kohdalla vesivuodot ohjataan huonetiloihin erillisen suunnitelman mukaisesti esimerkiksi vuotovesikaukalolla tai muovimatolla, joka nostetaan vähintään 50 mm seinälle ja kiinnitetään vesitiivisti seinärakenteeseen.

Myös kylmälaitteiden alle suositellaan vuotoveden esille tuovaa kaukaloa.

VIITE 6) Suositellaan vedeneristystä.

Ympäristöministeriön KOSTEUSOHJE

2.7.1 Märkätila

Märkätilan vedeneristys ja rakenteet OTE S. 49

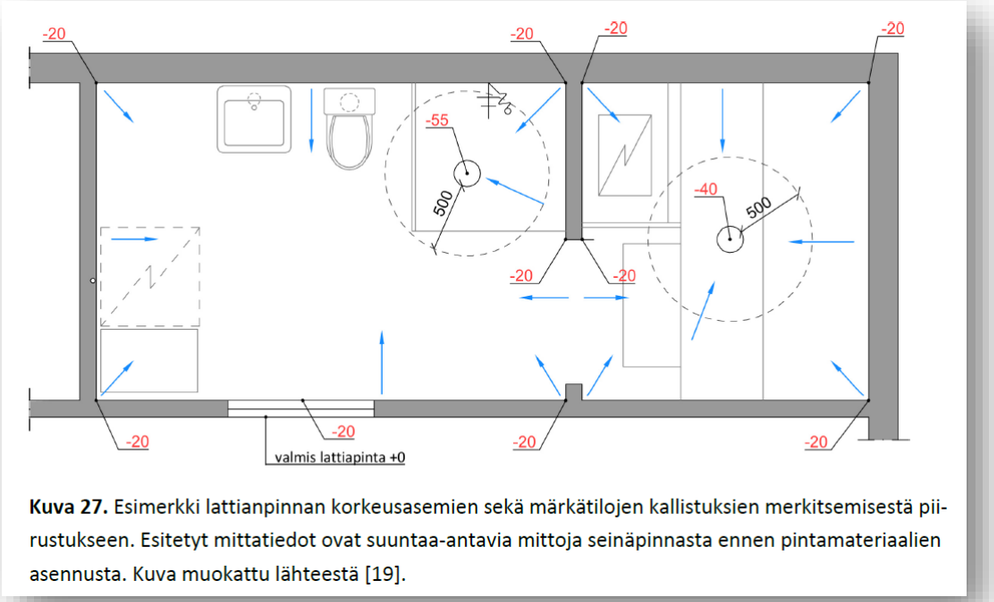
Vedeneristystyössä käytetään ensisijaisesti sertifioitua märkätilojen vedeneristäjää tai käytettävän vedeneristysperheen tuoteryhmäkoulutuksen saanutta asentajaa.

Ympäristöministeriön KOSTEUSOHJE - KAADOT

RAKENNUSTEN KOSTEUSTEKNINEN TOIMIVUUS

2.7.2 Märkätila

Märkätilan lattian kaltevuus ja läpiviennit OTE S. 50



Kuva 27. Esimerkki lattianpinnan korkeusasemien sekä märkätilojen kallistuksien merkitsemisestä piirustukseen. Esitetyt mittatiedot ovat suuntaa-antavia mittoja seinäpinnasta ennen pintamateriaalien asennusta. Kuva muokattu lähteestä [19].

- Märkätilan lattian kaltevuuden on mahdollistettava veden valuminen lattiakaivoon.
- Märkätilan lattian kaltevuuden suositellaan olevan yleensä vähintään 1:100 ja suihkun alueella 1:50 noin 0,5 m:n säteellä lattiakaivosta kuva 27.
- Märkätilojen kaltevuudet merkitään pohjapiirustuksiin.
- Kallistusohjeista voidaan poiketa perustelluista syistä esimerkiksi ilmanvaihtokonehuoneissa, suurtalouskeittiöissä tai huoneessa, jossa yhdistyvät kodinhoitotoiminnot ja suihkutila.
- Kodinhoitohuoneen osuudella lattian kallistusta ei ole kaikissa tapauksissa tarkoituksenmukaista toteuttaa edellä mainituin kallistuksin, vaan lattia voidaan tehdä jopa nollakallistuksin. Tapauskohtaisesti, esimerkiksi linjakaivoa käytettäessä, märkä-tilojen lattia voidaan toteuttaa yhteen suuntaan kaivolle kallistaen.
- Löylyhuoneeseen ei tarvita lattiakaivoa, mikäli löylyhuoneen lattia on kallistettu pesuhuoneeseen.

Sertifioitu vedeneristejärjestelmä

- Sertifioitu = hyväksytty/testattu järjestelmänä
- CE-merkki järjestelmälle, yksittäiselle vedeneristeaineelle ei CE-merkintävaatimusta
- Suomessa suositus sertifioitujen vedeneristejärjestelmien käyttöön
- Järjestelmä voidaan sertifioida kansallisesti (Eurofins) tai kansainvälisesti ETA + CE merkintä (DoP)

CE

ETA – Eurooppalainen tekninen arviointi

- Arviointi perustana CE-merkille
- Arvioinnissa tuotteen yleiskuvaus, suoritetut testit ja tulokset
- Järjestelmän (rakenteen) **oletettu tekninen käyttöikä asetetaan 25 v**
  -> käyttö, huolto, ylläpito

2.2 Oletettu käyttöikä

Tässä eurooppalaisessa teknisessä arvioinnissa on oletettu märkätilojen vedeneristysjärjestelmän käyttöiäksi 25 vuotta sillä edellytyksellä, että vedeneristysjärjestelmä asennetaan ja sitä käytetään ja huolletaan asianmukaisesti.

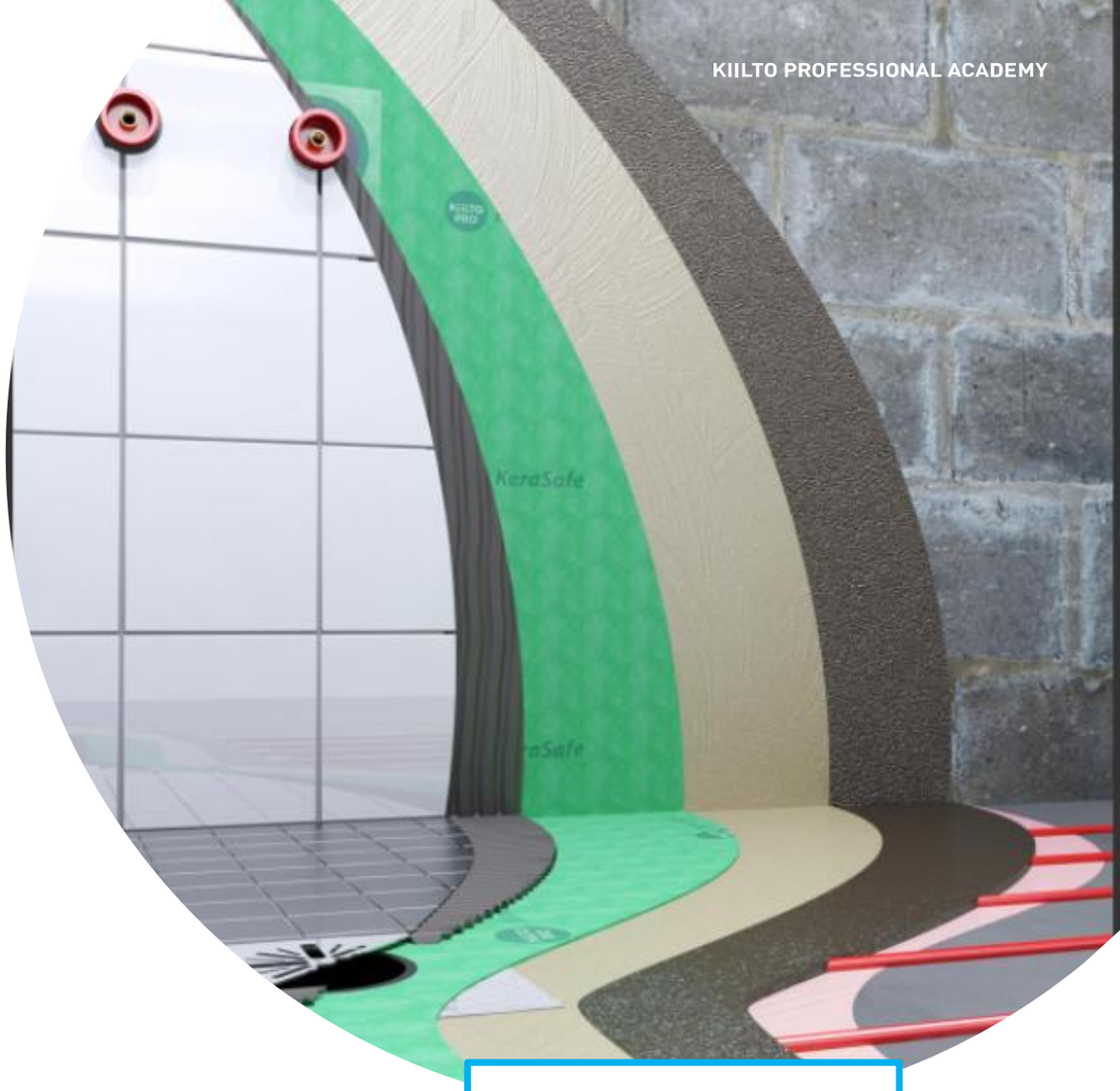
Tuoteperhe

Järjestelmä / testattava rakenne koostuu:

1. Vedeneristeen pohjuste
2. Vedeneriste
3. Vahvikkeet, saumanauhat, kaivolaipat
4. Laattojen kiinnityslaastit

=TUOTEPERHE

Tuoteperheen tuotteet aina samalta valmistajalta ETA:n mukaan!



RIL – 107-2012

7.4 Taulukko 7.3

Vedeneristysjärjestelmille asetetut vaatimukset ETAG 022

Vedeneristeen alusta

Rakenteet

- Alustan tulee olla riittävän tasainen (kolojen täyttö, tasoitus), kuiva ja puhdas , tartuntaa heikentävät kerrokset poistettu > kiviaineinen alusta vastaa puuhierrettyä pintaa.
- Märkätilan rakenteiden on oltava niin jäykkiä, että lämpö- ja kosteusliikkeet eivät vaurioita märkätilan vedeneristystä tai pintarakenteita.
- Märkätilan lattian kaltevuuden on mahdollistettava veden valuminen lattiakaivoon.

LATTIATASOITTEET

	TUOTE	KÄYTTÖALA	KERROS-PAKSUUS	TYÖSKENTELYAIKA	KUIVUMISAIKA (18 °C, RH 60 %) A. kävelykuva B. päällystettävissä	RIITTOISUUS (kg/1 mm/m²)
	Kiilto 60 Pikalattiamassa	• Nopea, valmis pinta vedeneristeelle • Ulvat valut, täytöt, kallistukset, lattialämmityslattiat	10-200 mm	n. 30 min	A. n. 2 h B. n. 16 h	1,9
	Kiilto 70 Lattiamassa	• Monikäyttöinen, kevyt työstää • Valut, täytöt, oikaisutasoitukset, kallistukset, lattialämmityslattiat • Myös ulos	5-100 mm	n. 30 min	A. n. 2 h B. 1-3 vrk / 50 mm B. 5 vrk / 100 mm	1,9
	Kiilto 80 Oikaisutasoite	• Valmis pinta vedeneristeelle • Kallistukset, kaatokorjaukset	1-30 mm	n. 30 min	A. n. 3 h B. 16 h/10 mm B. 2 vrk/30 mm	1,7
	Kiilto Floor Heat DF Lattialämmitystasoite	• Vähäpölyinen, kuituvahvisteinen, monikäyttöinen • Erityisesti lattialämmityslattiat ja kaatovalut, yleistasoitukset	3-50 mm	n. 20 min	A. n. 1-3 h B. 1-2 vrk / 30 mm B. 3 vrk / 50 mm	1,7
	Kiilto Hardplan Pintatasoite	• Erittäin luja, itsesiliävä, kuituvahvisteinen, nopea, maalattavissa • Puu- ja puulevylattiat, yleistasoitukset • Myös ulos	2-20 mm	n. 20 min	A. n. 1 h B. 10 h / 2-5 mm B. 2 vrk / 20 mm	1,6
	Kiilto Tasoflex Yleistasoite	• Itsesiliävä • Yleistasoitukset	3-20 mm	n. 30 min	A. n. 5 h B. 1 vrk / 10 mm B. 3 vrk / 20 mm	1,6
	Kiilto TopPlan DF Pintatasoite	• Vähäpölyinen, **erittäin hyvin** itsesiliävä, nopea, pumpattavissa, maalattavissa • Lattian pintatasoitukset	1-10 mm, 20 mm maks. 1 m² alalle	30-40 min	A. n. 5 h B. 16 h / 10 mm	1,6
	Kiilto 97 DF Pintatasoite	• Vähäpölyinen, itsesiliävä, pumpattavissa, maalattavissa • Lattian pintatasoitukset	1-7 mm	n. 20 min	A. n. 4 h B. 24 h / 7 mm	1,6
PIKATASOITTEET	**Kiilto Maxirapid** Pikatasoite	• Erittäin nopea, maalattavissa • Oikaisut, kallistukset, paikkaukset lattioissa • Myös ulos	1-30 mm	10-15 min	A. n. 45 min B. 2 h	1,6
	Kiilto Pro Easyrapid Pikatasoite	• Kevyt ja helppo levittää, pastamainen • Nopeat viimeistely-tasoitukset märkätiloissa tai kuivissa sisätiloissa	0-5 mm	n. 20 min	A. n. 45 min B. 1-2 h	1,1
	Kiilto EPS Light DF Lattiamassa	• Erittäin kevyt, lähes rajaton täyttökyky, vähäpölyinen • Esitäytöt	min 15 mm	n. 60 min	A. 8-10 h B. 20-30 h kuluttua tasoitus	0,36

	TUOTE	KÄYTTÖALA	KUIVU-MISAIKA	RIITTOISUUS
	Kiilto PrimerOne 10 l	• Vesiohenteinen tartuntapohjuste ennen siveltävä Kiilto vedeneristeitä • Ohennettuna myös tasoitteiden pohjustamiseen	30 min	Riippuen alustasta joko ohennus 1:4 tai ohentamaton. Ohennettuna: Primer 1 l + vesi 4 l = 5 l valmista pohjustetta, jolla pohjustaa n. 30 m². Ohentamattomana tiiviillä alustoilla n. 10 m²/l.
	Kiilto Rajausnauha	• Polyeteenimuovinen, teippikiinnitteinen rajausnauha lattiatasoituksien rajaamiseen		Koko 30 x 30 x 2000 mm

SEINÄTASOITT

	TUOTE
	Kiilto TM Seinän pikatäytt
	Kiilto OT Kevyt oik
	Kiilto OT Oikaisut
	Kiilto KL Kuitulaa
	Kiilto TT Oikaisut
	Kiilto SR Pikamän tasoite
	Kiilto SK Märkätil
	Kiilto LK Pohjatas
	Kiilto LH Pintatas
	Kiilto Pr Käyttöva kosteud märkätil

Tuotetta valitessa ota huomioon

- Kerrospaksuus
- Työskentelyaika
- Olosuhteet
- Kuivumisaika / päällystettävyys
- Vesisekoitussuhde
- Pikatuotteiden toiminta
- Alustan vaatimukset (kuivumiskutistuman huomiointi, heikot alustat, pikatuotteet)
- Työtekniikat (hierto, liippaus, ruiskutus, kaatovalu, kolojen täyttö)
- Varastointi

Kelluvat ja alustaan kiinni tulevat rakenteet

Lattiatasoitteet

min 15 mm -

10 – 200 mm

Kiillon asiantuntijan valinta

5 – 100 mm

1 – 30 mm

Kiillon asiantuntijan valinta

3 – 50 mm

Esitäytöt

Kiilto EPS Light DF Lattiamassa

- erittäin kevyt, lähes rajaton täyttökyky, vähäpölyinen
- riittoisuus 45 l valmista massaa/säkki
- tasoitettavissa 20–30 h
- sisätilat

KIILTO PROFESSIONAL ACADEMY

Uivat valut, täytöt, kallistukset, lattialämmityslattiat

Kiilto 60 Pikalattiamassa 10–200 mm

- nopea, valmis pinta vedeneristeelle
- kävelynkestävä 1–2 h
- päällystettävissä 16 h
- sisätilat

PAKSUT TÄYTÖT

Pohjustus ja lattian tasoitus

Pohjustuksen tarkoitus

- Hidastaa veden tunkeutumista aluslattiaan
- Estää kosteusherkkien alustojen kastumista
- Sitoo pölyä ja lujittaa aluslattiaa
- Työominaisuudet paranevat
- Muodostaa tartuntasillan

Pohjustus

Kiilto Pro PrimerOne

- kuivuu nopeasti ~30min
- myös alustan pohjustamiseen ennen vedeneristystä
- vesiohenteinen

Valut, täytöt, oikaisut, kallistukset, lattialämmityslattiat

Kiilto 70 Lattiamassa 5–100 mm

- monikäyttöinen, kevyt työstää
- kävelynkestävä 2 h
- päällystettävissä 50 mm/1–3 vrk, 100 mm/5 vrk
- sisä- ja ulkotilat

EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL · RTS · M1 · CAN BE USED IN NORDIC SWAN ECOLABELLED BUILDINGS · LEED · TEHTY SUOMESSA MADE IN FINLAND · CE

Kallistukset, kaatokorjaukset

Kiilto 80 Oikaisutasoite 1–30 mm

- valmis pinta vedeneristeelle
- kävelynkestävä 3 h
- päällystettävissä 16–48 h
- sisätilat

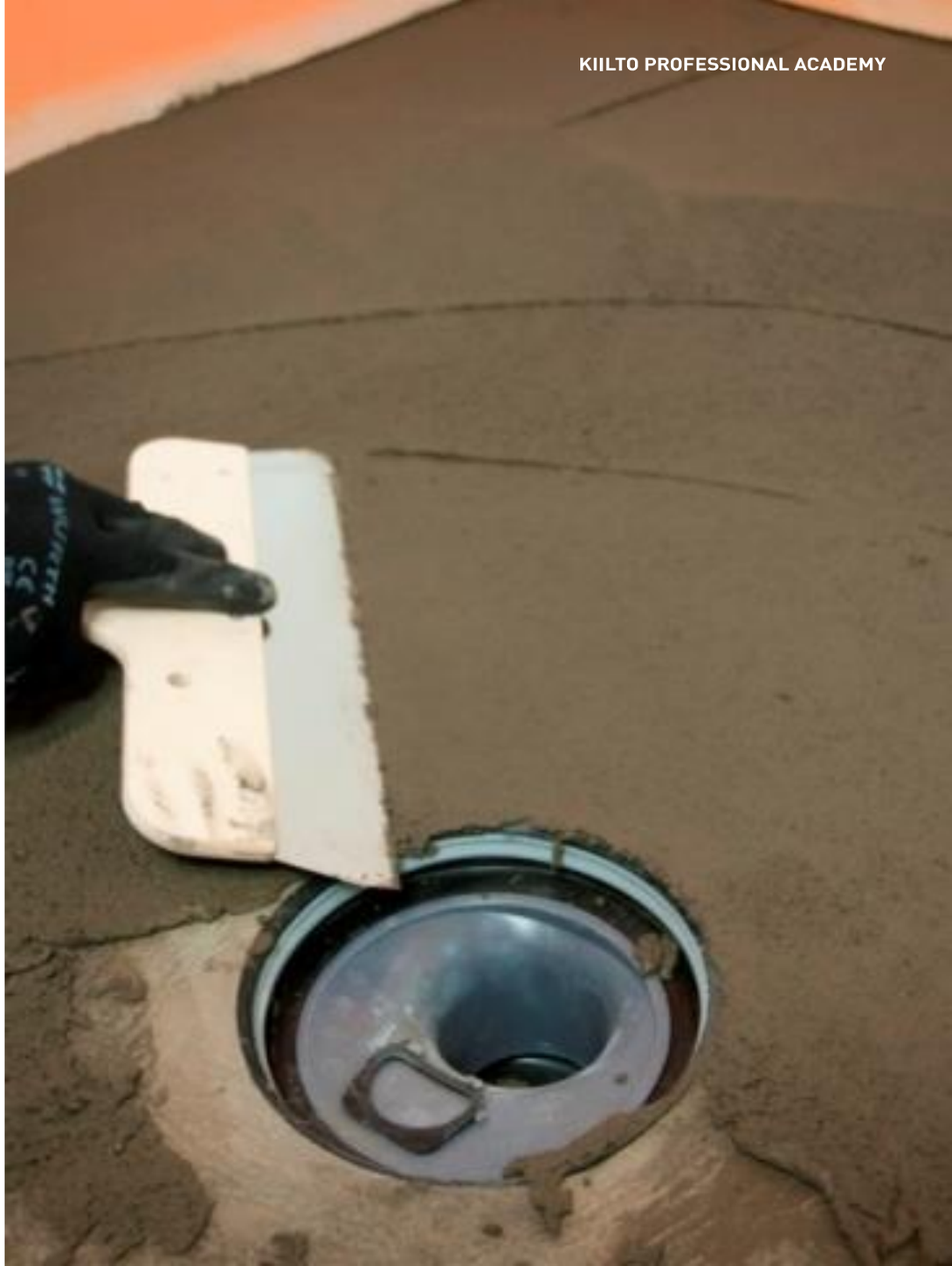
EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIALS M1 · RTS

CAN BE USED IN NORDIC SWAN ECOLABELLED BUILDINGS

LEED

TEHTY SUOMESSA MADE IN FINLAND

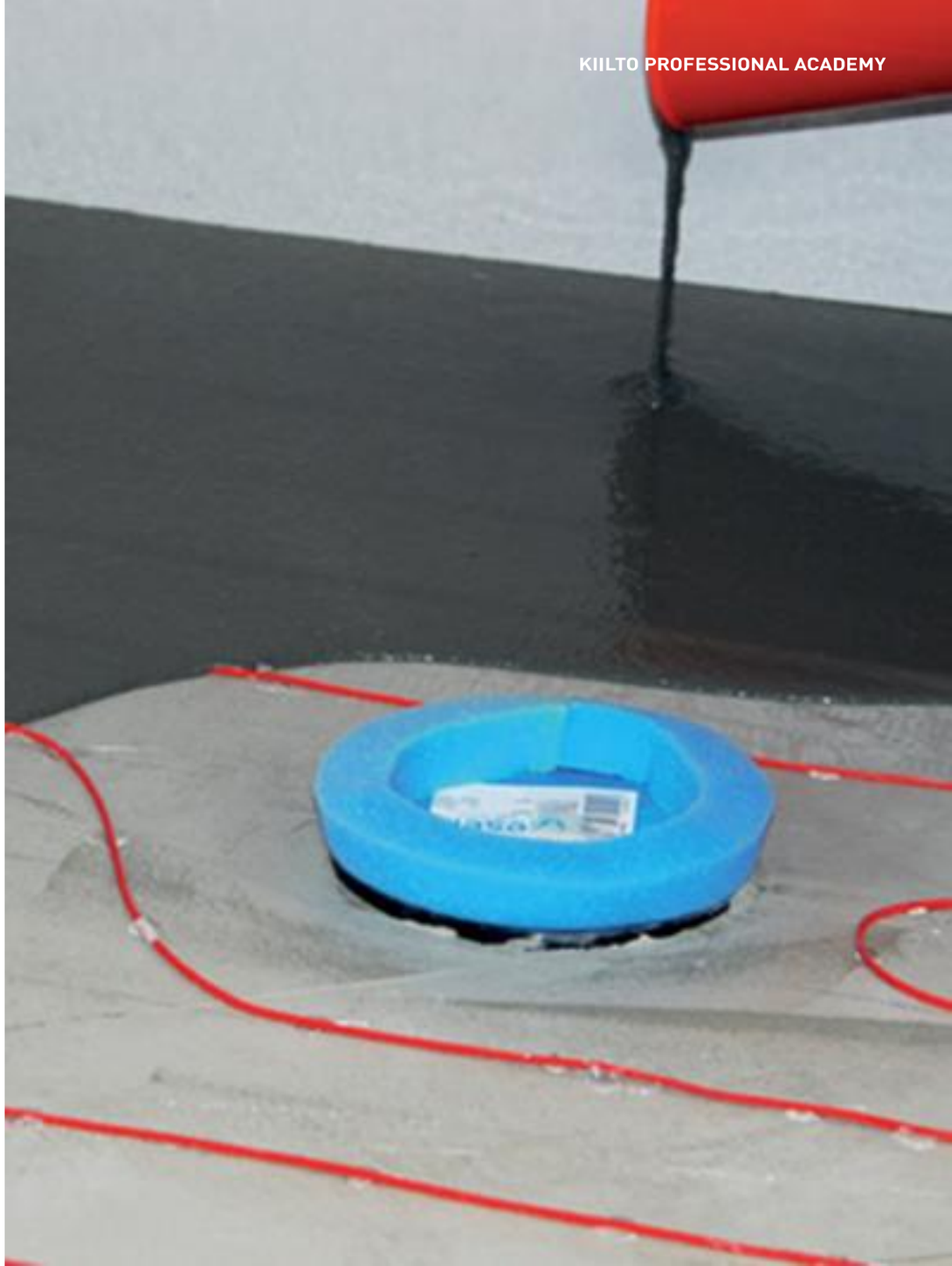
CE



Lattialämmityslattiat ja kaatovalut, yleistasoitukset

Kiilto Floor Heat DF
Lattialämmitystasoite 3–50 mm

- vähäpölyinen, kuituvahvisteinen, monikäyttöinen
- kävelynkestävä 1 h
- päällystettävissä 30 mm/1–2 vrk, 50 mm/3 vrk
- sisätilat



KIILTO PRO
TOPPLAN DF
LATTIATASOITE | GOLVAVJÄMNINGSMASSA
GULVSPARKEL | UDGLATNINGSSPARTEL
SMOOTHING COMPOUND | РОВНИТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛА

KIILTO PRO
HARDPLAN
LATTIATASOITE | GOLVAVJÄMNINGSMASSA
GULVSPARKEL | FLYDESPARTEL | SMOOTHING COMPOUND | РОВНИТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛА
PÕRANDATASANDUSSEGU | GRĪDU IZLĪDZINOŠAIS MAISĪJUMS | GRINDŲ IŠLYGINAMASIS MIŠINYS | PODKŁAD PODŁOGOWY WYRÓWNUJĄCY | ВИРІВНЮВАЧ ДЛЯ ПІДЛОГИ

Oikaisut, kallistukset, paikkaukset lattioissa

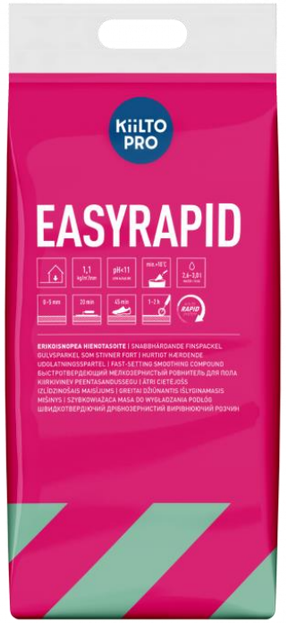
Kiilto Maxirapid Pikatasoite 1–30 mm

- erittäin nopea, maalattavissa
- kävelynkestävä 45 min
- päällystettävissä 2 h
- sisä- ja ulkotilat

Viimeistelytasoitukset

Kiilto Easyrapid Pikatasoite 0–5 mm

- vähäpölyinen, erittäin nopea, kevyt työstää, pastamainen
- kävelynkestävä 45 min
- päällystettävissä 1–2 h
- sisätilat



Seinien oikaisu ja tasoitus

Tuotetta valitessa huomioi seinätasoitteen täyttöpaksuus/karkeus

5-20 (70) mm

5–30 (50) mm

2–10 (40) mm

1–5 (30) mm

1–3 (10) mm

Pohjustus vesikostutus /
Kiilto PrimerOne 1:4 (tai Kiilto Start Primer)

Esioikaisut, täytöt

Kiilto TM DF Seinän pikatäyttömassa 5-20 (70) mm

- nopea, kevyt työstää, vähäpölyinen
- riittoisuus 1,4 kg/m²/mm
- päällystettävissä 24 h
- sisätilat

Ylitasoitukset, täytöt

Kiilto OT Light Kevyt oikaisutasoite 5–30 (50) mm

- kevyt työstää, erittäin vähäinen kuivumiskutistuma
- päällystettävissä 1–3 vrk
- sisätilat, pinnoitettuna myös ulos

Yleis- ja viimeistelytasoitukset

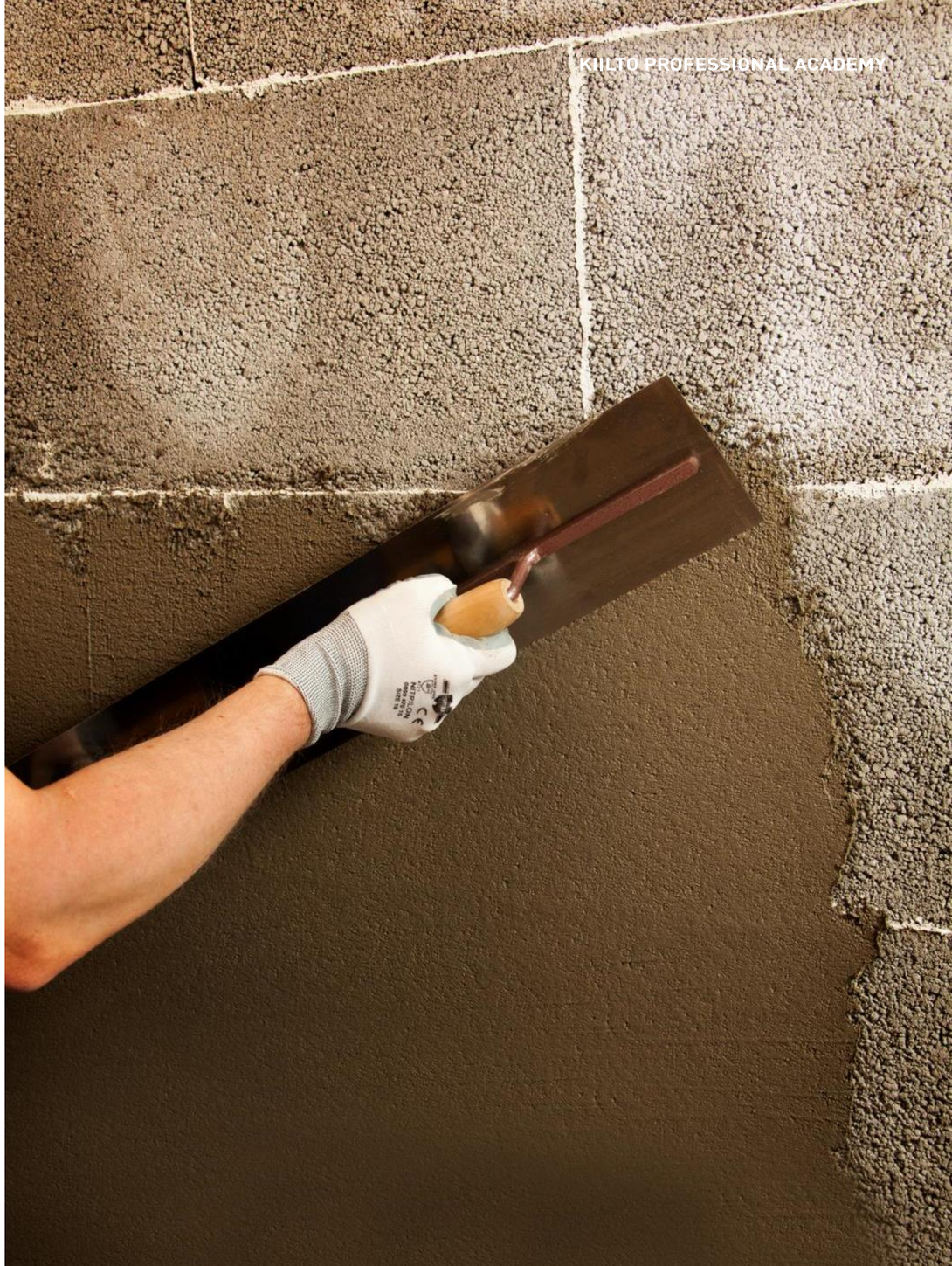
Kiilto SR DF Pikamärkätilatasoite 2–10 (40) mm

- nopea, vähäpölyinen, täyttävä
- päällystettävissä 5 mm/4 h, 20 mm/24 h ja 40 mm/3 vrk
- sisätilat

Yleistasoitukset

Kiilto TT Oikaisutasoite 1–5 (30) mm

- tiilitasoite, vedeneristettävissä
- päällystettävissä 5 mm/1 vrk, 30 mm/4 vrk
- sisätilat, pinnoitettuna myös ulos



Yleistasoitukset, viimeistelyyn ennen vedeneristystä

Kiilto SK Märkätilatasoite 1–3 (10) mm

- pitkä työaika
- päällystettävissä 3 mm/1 vrk, 10 mm/3 vrk
- sisätilat, pinnoitettuna myös ulos

Viimeistelyyn ennen vedeneristystä - valmistasoite

Kiilto Pro LW Kevyt märkätilatasoite 0-4 mm

- Erittäin hyvä täyttökyky
- Kevyt hioa
- Soveltuu Kiilto Airblockin tiivistystuotteiden ylitasoituksiin seinäpinnoilla
- Kuivumisaika on n. 1-2 h/mm

Vedeneristys

Vedeneristys-järjestelmän valintaan vaikuttavat tekijät

Valintaan vaikuttavat tekijät:

- Tilaajan vaatimukset
- Vedeneristettävä tila
- Aikataulu
- Alusta
- Levitysmenetelmä
- Kustannustehokkuus

Pohjustus

- Parantaa vedeneristeen tartuntaa alustaan
- Sitoo pölyä
- Tasaa alustan imukykyä
- Osa sertifioitua järjestelmää

Kiilto PrimerOne – sama pohjuste tasoitteille ja vedeneristeille

Kiilto Keraprimer - vedeneristeille

Miksi pohjustus on tärkeää?

Pohjustettu alue

Pohjustamaton alue

Märkätilaan soveltuvat levyrakenteet

Tarkista aina levynvalmistajalta tuotteen soveltuvuus käyttötarkoitukseen.

- kipsilevy
- kalsiumsilikaattilevy
- kuitusementtilevy
- sementtipohjainen levy
- polystyreeniytiminen, lasikuituvahvisteisella sementtipohjaisella pinnoitteella päällystetty märkätilalevy

KiiLTO PRO
KERAFIBER
VEDENERISTE | TÄTSKIKT | WATERPROOFING MEMBRANE
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МАСТИКА | FUGTISOLERENDE
MEMBRAN | VANNTETT MEMBRAN
0,6 l/m² WALLS
0,8 l/m² FLOORS
2+4 h
75% RECYCLED
15 l/n
19,5 kg/кг
ETAG 022
M1
KiiLTO PRO
KIILTO KERAPRO
PIKAVEDENERISTE | SNABBTORKANDE TÄTSKIKT
RAPID WATERPROOFING MEMBRANE
БЫСТРОСОХНУЩАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ
МАСТИКА | HURTIGT TØRRENDE VÅDRUMSMEMBRAN
RAPID VANNTETTINGSMEMBRAN
0,75 l/m²
RAPID
75% RECYCLED
15 l/n
20,1 kg/кг
ETAG 022
M1

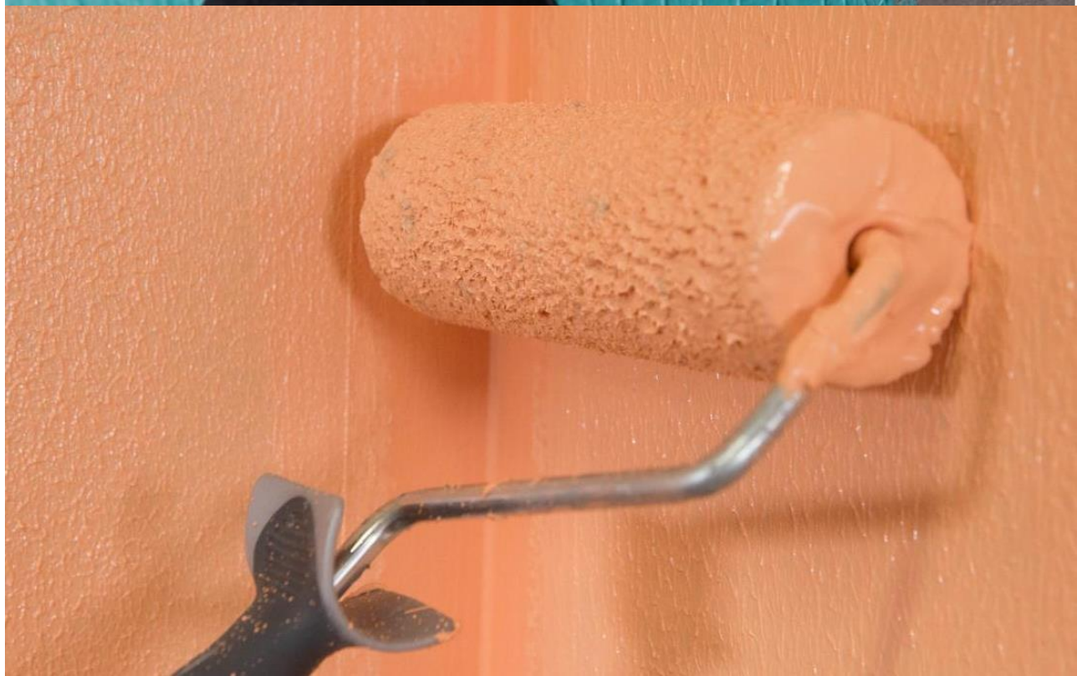
Siveltävät vedeneristeet – Kerafiber ja Kerapro

Kiilto Kerafiber

- Riittoisa
- Asuinhuoneistojen ja julkisten rakennusten märkätiloihin
- Läpivientien tiivistys Kiilto Pro XPU Liima- ja tiivistemassalla, hyvät levitysominaisuudet

Kiilto Kerapro

- Nopea
- Asuinhuoneistojen ja julkisten rakennusten märkätiloihin
- Läpivientien tiivistys Kiilto Pro XPU Liima- ja tiivistemassalla, hyvät levitysominaisuudet



Kiilto Keramix Nesteosa A + Jauheosa X

- pakkastestattu esim. terassit, parvekkeet ja kylmilleen jäävät märkätilat
- asuinhuoneistojen ja julkisten rakennusten märkätiloihin
- nopea, hyvät levitysominaisuudet
- soveltuu pastamaisella koostumuksella alustan tasaamiseen ja läpivientien tiivistykseen
- nopea kuivumisaika 1 + 1,5 h
- soveltuu testatusti myös ilmavuotokorjauksiin (Vahanen)

KiiLTO PRO
KeraSafe

Kiilto KeraSafe +
Kiilto KeraSafe Speed
A+X Liima

- erittäin kestävä, korkeimman halkeamasilotuskyvyn omaava, vesihöyrytiivis, kerralla valmis vedeneriste
- asuinhuoneistojen ja julkisten rakennusten märkätiloihin
- Kiilto KeraSafe Speed liimalla asennettuna seinät laatoitettavissa n. 1 h ja lattiat 2 h kuluttua
- ETA-hyväksyntä ja TG-sertifikaatti

Kiilto vedeneristysjärjestelmät

- 1-komponenttinen
- **myös ruiskulevitys**
- **taloudellinen**

- 1-komponenttinen
- **Nopea**
- **myös ruiskulevitys**
- ilmavuotokorjaukset

- 2-komponenttinen
- sisälle ja **ulos**
- ilmavuotokorjaukset
- **Erittäin nopea**

- Liimattava vedeneristyskalvo
- **Vesihöyrytiivis**
- **kestävä**

Kiilto Pro Moisture Proof (ent. Kiilto Kosteussulku)

Vedeneristeen liitosmahdollisuudet

Vedeneristeen ruiskutus

Kiilto KeraPro ja Kiilto Kerafiber

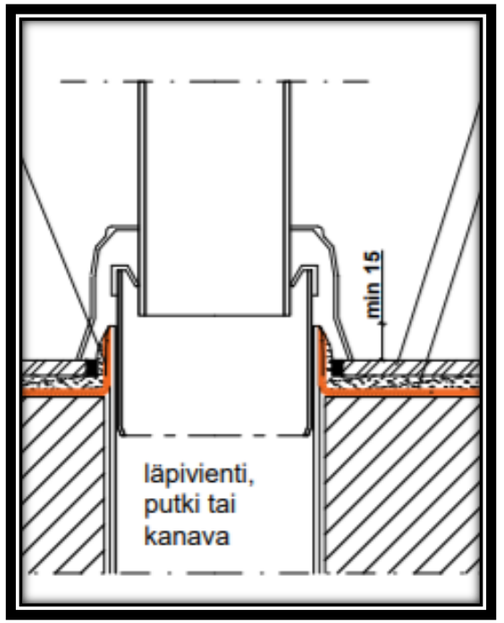
Testattu Eurofins

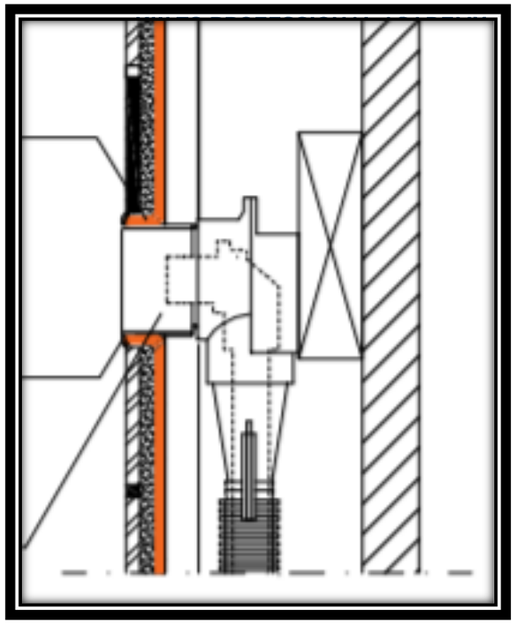
Ruiskun vaatimukset:

Ruiskun tuotto:	Vähintään 4–5 l/min
Ruiskun paine:	Vähintään 170 bar
Suutin:	Vähintään 0,017”
Sopiva ruiskutusetäisyys:	30–50 cm

Läpivientien tiivistys

- Kiilto XPU Liima – ja tiivistysmassalla
- Ilman erillistä vahviketta
- Etag 022 Annex F
- Vedeneriste heti, kun XPU nahoittunut
- Kerafiber ja Kerapro





XPU
STRONG AND FLEXIBL

KiiLTO PRO
XPU

KiiLTO PRO

KiiLTO PRO

Siveltävät vedeneristeet - laadunvarmistus

- Kalvovahvuus luupilla + menekkilaskelmalla; ei käsivaraisesti, vaan kovalla alustalla hyvässä valossa
- Ruiskutettu kalvo voidaan mitata märältä pinnalta
  "kampamitalla" työn edetessä (arvio)
- Käytetyt työvälineet vaikuttavat kuivakalvon tasaisuuteen (mikrokuitutela)
- Vedeneriste saavuttaa lopullisen tartunnan alustaan n. 7 vrk:n aikana. Tartuntaa ei tule arvioida käsivaraisesti
  → vetolujuuskoe
- Valmiin pinnan tulee olla tasainen ja ehyt

Hyväksytyt tiivistemateriaalit ja vahvikkeet

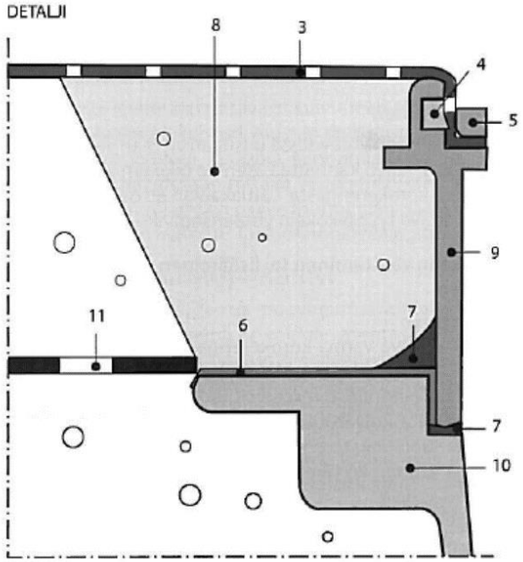
HTTPS://WWW.KIILTO.FI/RAKENTAMINEN/DOKUMENTTIPANKKI/MARKATILAT/

Kiilto Vedeneristysjärjestelmille hyväksytyt tiivistysmateriaalit ja vahvikevaihtoehdot

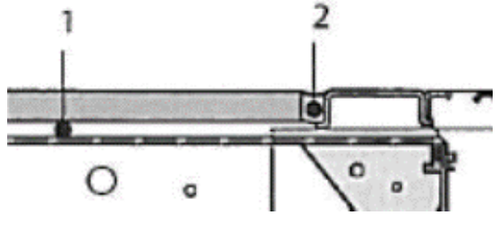
VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ / TUOTE		Kiilto KeraPro	Kiilto Kerafiber	Kiilto Keramix A+X (sisätilat)	Kiilto Keramix A+X (kylmät/utkotilat)	Kiilto KeraSafe +
Kiilto Nurkkavahvike-nauha 10 cm x 25 jm 20 cm x 25 jm 10 cm x 100 jm		•	•	•		
Kiilto KeraSafe Saumanauha 10 x 20 m		•	•	•		•
Kiilto Butyylinauha 10 cm x 20 m		•	•	•	•	
Kiilto Lattiakaivovahvike 50 x 50 cm			•			
Kiilto Easy Kaivolaippa 37 x 37 cm		•	•	•	•	
Kiilto KeraSafe Kaivolaippa 37 x 37 cm						•
Kiilto Sisänurkkavahvike / Kiilto Ulkonurkkavahvike		•	•	•		•
Kiilto Läpivientivahvike 10-16 mm 18-34 mm 34-60 mm 66-75 mm 100-140 mm		•	•	•	•	•
Vesieristemateriaali pautamalvan				•		
Kiilto XPU Liima- ja tiivistemassa		•	•			

Valurautakaivon ja korokerenkaan liitos

Samaa ohjetta voidaan noudattaa, mikäli vanhaan muovikaivoon ei löydy samalta valmistajalta yhteensopivaa korokerengasta



1 kiinnityslaasti
2 elastinen saumamassa
3 kaivokappale + vedeneriste, vedeneristystyö materiaalinvalmistajan ohjeiden mukaan. Kaivokappaleen yhteensopivuus korokerenkaaseen varmistetaan.
4 tiiviste
5 kiristysrengas
6 ruostesuojaus
7 tiivistys vedeneristevalmistajan ohjeiden mukaan
8 täyttövalu
9 uusi korokerengas
10 valurautakaivo
11 vanha vedeneriste



KiiLTO
PRO
MASA
MULTIFUNCTIONAL FIX AND SEALANT
M1
-40°C-
+90°C
+5°C-
+40°C

Design lattiakaivot

*) Kaivon laippa puhdistetaan liasta ja rasvasta asetonilla ja karhennetaan hienolla (<100) hiomapaperilla. Pinta käsitellään laimentamattomalla Kiilto Kera Primer- tai Kiilto PrimerOne -pohjustusaineella, jonka jälkeen vesieriste tuodaan kaivon syvennyksen reunaan asti, vähintään kuitenkin 30 mm laipan päälle ja liitos vahvistetaan vahvikekankaalla. Vahvike asennetaan laipan ja lattian liitoksen päälle keskeisesti. Kangas asennetaan märkään vesieristeeseen ja sivellään päältä. KeraSafe+ -kangasta vedeneristeenä käytettäessä kangas kiinnitetään kaivon teräspintaan Kiilto KeraSafe Speed-saumaliimalla.

VEDENERISTYS

Kiilto sertifioidut vedeneristys-järjestelmät, liitokset

02.05.2019 / TaS

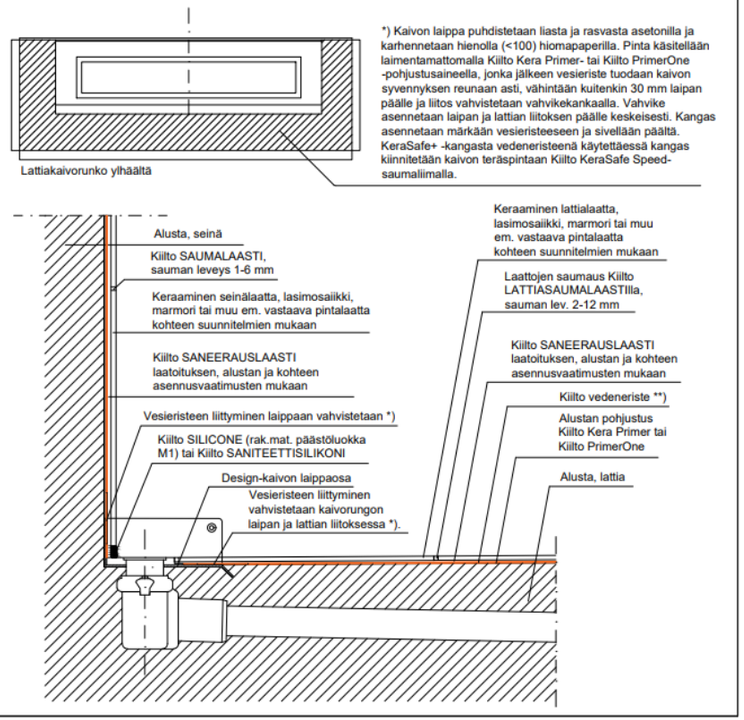
VE 31

Lattiakaivon liitos, Design-kaivo, rst — MK 1:5

**) Nestemäisten vedeneristejärjestelmien valinta ja ominaisuudet DET VE01, VE02 JA VE03. Vedeneristekangas KeraSafe+ DET VE05 ja VE05a.

KAIKKI DETALJIN KIILTO -TUOTTEET ON TESTATTU RAKENNUSMATERIAALIEN PÄÄSTÖLUOKKAAN M1. (Silikoni valinnainen)

HUOM! Kuvan kaivo on esimerkkimalli. Kaivon tyyppi, koko ja sijoitus erillisen suunnitelman mukaan.

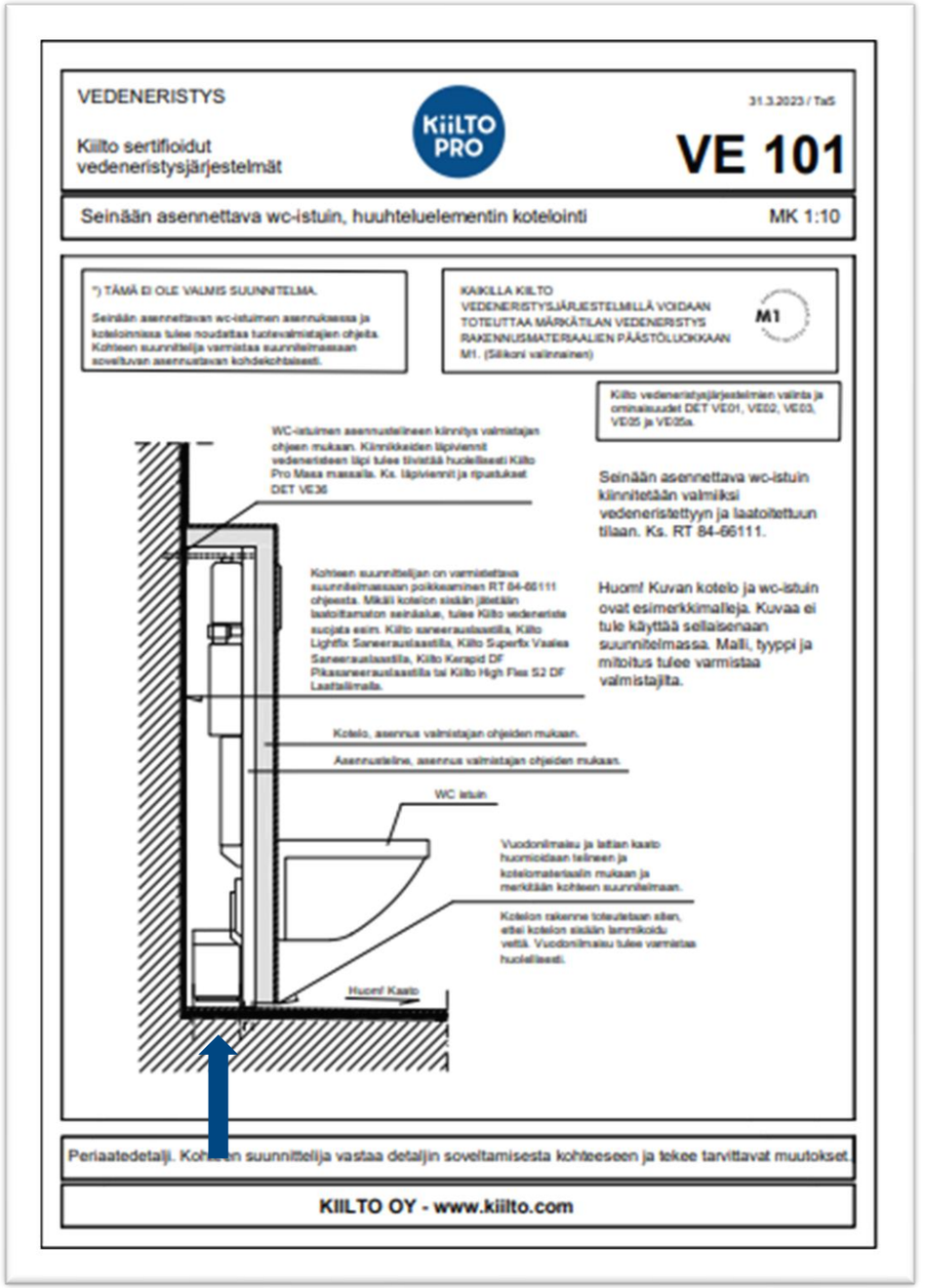


Periaatedetalji. Kohteen suunnittelija vastaa detaljin soveltamisesta kohteeseen ja tekee tarvittavat muutokset.

KIILTO OY - www.kiilto.com

Seinään asennettava wc-istuin

Kohteen suunnittelijan on varmistettava suunnitelmassaan poikkeaminen RT 84-66111 ohjeesta. Mikäli kotelon sisään jätetään laatoittamaton seinäalue, tulee Kiilto vedeneriste suojata esim. Kiilto saneerauslaastilla, Kiilto Lightfix Saneerauslaastilla, Kiilto Superfix Vaalea Saneerauslaastilla, Kiilto Kerapid DF Pikasaneerauslaastilla tai Kiilto High Flex S2 DF Laattaliimalla.



VEDENERISTYS

Kiilto sertifioidut vedeneristysjärjestelmät

31.3.2023 / TaS

VE 101

Seinään asennettava wc-istuin, huuhteluelementin kotelointi MK 1:10

*) TÄMÄ EI OLE VALMIS SUUNNITELMA.

Seinään asennettavan wc-istuimen asennuksessa ja koteloinnissa tulee noudattaa tuotevalmistajan ohjeita. Kohteen suunnittelija varmistaa suunnitelmassaan sovelluvan asennustavan kohdekohtaisesti.

KAIKILLA KIILTO VEDENERISTYSJÄRJESTELMILLÄ VOIDAAN TOTEUTTAA MÄRKÄTILAN VEDENERISTYS RAKENNUSMATERIAALIEN PÄÄSTÖLUOKKAAN M1. (Silikoni valinnainen)

M1

Kiilto vedeneristysjärjestelmien valinta ja ominaisuudet DET VE01, VE02, VE03, VE05 ja VE05a.

WC-istuimen asennustelineen kiinnitys valmistajan ohjeen mukaan. Kiinnikkeiden läpiviennit vedeneristeen läpi tulee tiivistää huolellisesti Kiilto Pro Maxa massalla. Ks. läpiviennit ja riputukset DET VE36

Seinään asennettava wc-istuin kiinnitetään valmiiksi vedeneristettyyn ja laatoitettuun tilaan. Ks. RT 84-66111.

Kohteen suunnittelijan on varmistettava suunnitelmassaan poikkeaminen RT 84-66111 ohjeesta. Mikäli kotelon sisään jätetään laatoittamaton seinäalue, tulee Kiilto vedeneriste suojata esim. Kiilto saneerauslaastilla, Kiilto Lightfix Saneerauslaastilla, Kiilto Superfix Vaalea Saneerauslaastilla, Kiilto Kerapid DF Pikasaneerauslaastilla tai Kiilto High Flex S2 DF Laattaliimalla.

Huom! Kuvan kotelo ja wc-istuin ovat esimerkkimalleja. Kuvaa ei tule käyttää sellaisenaan suunnitelmassa. Malli, tyyppi ja mitoitus tulee varmistaa valmistajilta.

Kotelo, asennus valmistajan ohjeiden mukaan.

Asennusteline, asennus valmistajan ohjeiden mukaan.

WC istuin

Vuodonilmaisu ja lattian kaato huomioidaan telineen ja kotelomateriaalin mukaan ja merkitään kohteen suunnitelmaan.

Kotelon rakenne toteutetaan siten, ettei kotelon sisään lämmikoidu vettä. Vuodonilmaisu tulee varmistaa huolellisesti.

Huom! Kaato

Periaatedetalji. Kohteen suunnittelija vastaa detaljin soveltamisesta kohteeseen ja tekee tarvittavat muutokset.

KIILTO OY - www.kiilto.com

Vedeneristeen osakorjaus

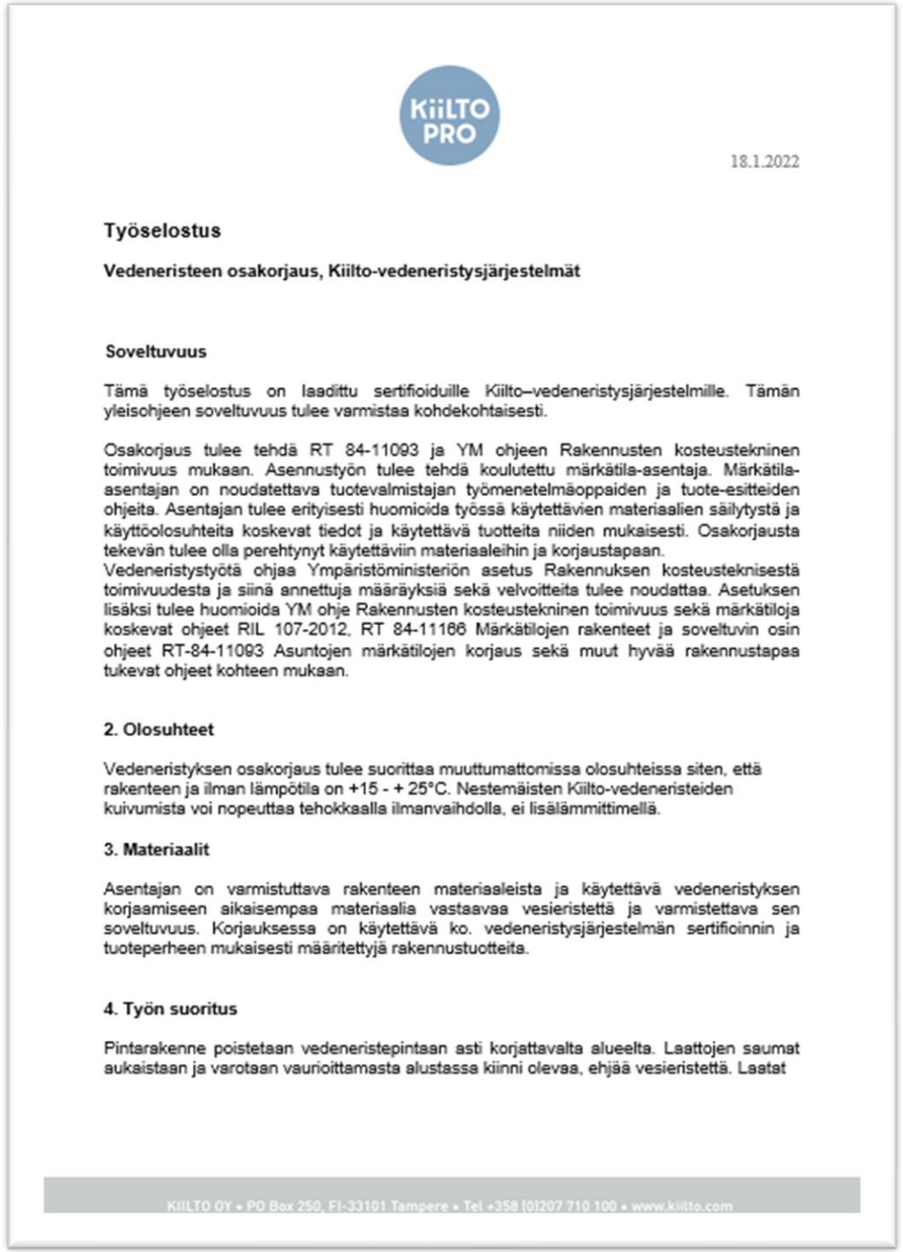
YM KOSTEUSOHJE : 2.7.1 Märkätila

Märkätilan vedeneristys ja rakenteet OTE S. 49

- Alle 10 vuotta vanha, nestemäisenä levitetty märkätilan vedeneristys voidaan uusia osakorjauksena, esimerkiksi yksittäisten laattojen korjauksen yhteydessä tai kun lattiakaivon ja vedeneristyksen liitos korjataan.

RT 84-11093 : 6.2 Vedeneristyksen korjaus osassa märkätilaa

- Uusi vedeneriste ulotetaan vähintään 30 mm vanhan vedeneristeen päälle.
- Tältä osalta vanhan vedeneristeen pinta hiotaan näkyviin kiinnityslaastin alta. Yksityiskohtaiset korjausohjeet varmistetaan vedeneristetuotteen valmistajalta.



KiiLTO PRO

18.1.2022

Työselostus

Vedeneristeen osakorjaus, Kiilto-vedeneristysjärjestelmät

Soveltuvuus

Tämä työselostus on laadittu sertifioiduille Kiilto–vedeneristysjärjestelmille. Tämän yleisohjeen soveltuvuus tulee varmistaa kohdekohtaisesti.

Osakorjaus tulee tehdä RT 84-11093 ja YM ohjeen Rakennusten kosteustekninen toimivuus mukaan. Asennustyön tulee tehdä koulutettu märkätila-asentaja. Märkätila-asentajan on noudatettava tuotevalmistajan työmenetelmäoppaiden ja tuote-esitteiden ohjeita. Asentajan tulee erityisesti huomioida työssä käytettävien materiaalien säilytystä ja käyttöolosuhteita koskevat tiedot ja käytettävä tuotteita niiden mukaisesti. Osakorjausta tekevän tulee olla perehtynyt käytettäviin materiaaleihin ja korjaustapaan.
Vedeneristystyötä ohjaa Ympäristöministeriön asetus Rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta ja siinä annettuja määräyksiä sekä velvoitteita tulee noudattaa. Asetuksen lisäksi tulee huomioida YM ohje Rakennusten kosteustekninen toimivuus sekä märkätiloja koskevat ohjeet RIL 107-2012, RT 84-11166 Märkätilojen rakenteet ja soveltuvin osin ohjeet RT-84-11093 Asuntojen märkätilojen korjaus sekä muut hyvää rakennustapaa tukevat ohjeet kohteen mukaan.

2. Olosuhteet

Vedeneristyksen osakorjaus tulee suorittaa muuttumattomissa olosuhteissa siten, että rakenteen ja ilman lämpötila on +15 - + 25°C. Nestemäisten Kiilto-vedeneristeiden kuivumista voi nopeuttaa tehokkaalla ilmanvaihdolla, ei lisälämmittimellä.

3. Materiaalit

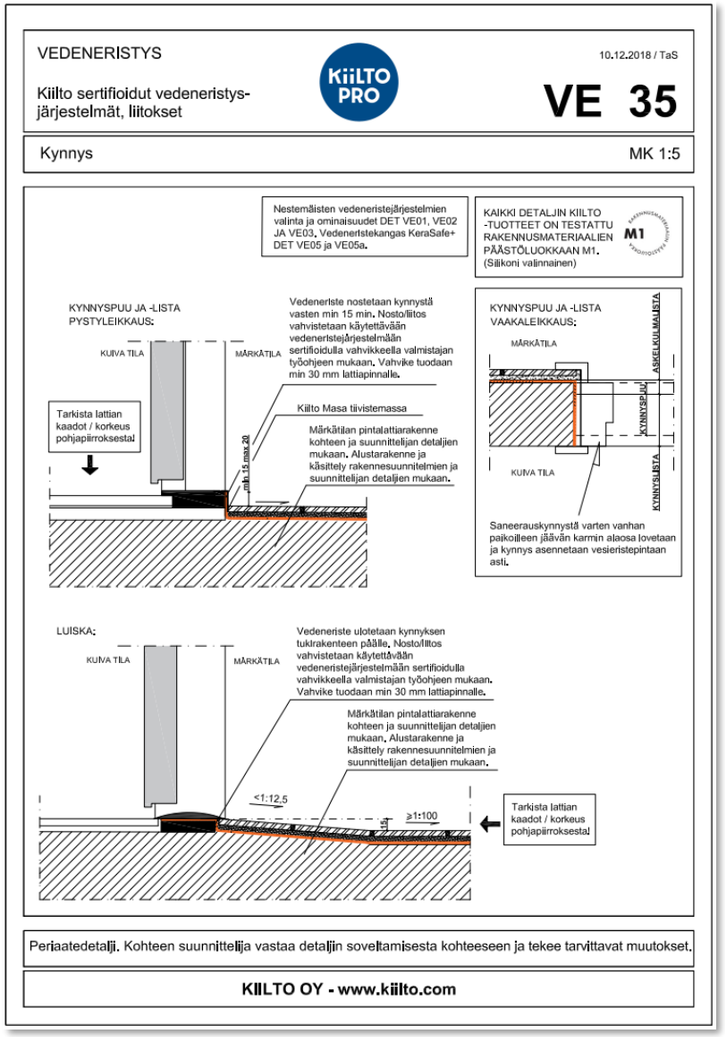
Asentajan on varmistuttava rakenteen materiaaleista ja käytettävä vedeneristyksen korjaamiseen aikaisempaa materiaalia vastaavaa vesieristettä ja varmistettava sen soveltuvuus. Korjauksessa on käytettävä ko. vedeneristysjärjestelmän sertifioinnin ja tuoteperheen mukaisesti määritettyjä rakennustuotteita.

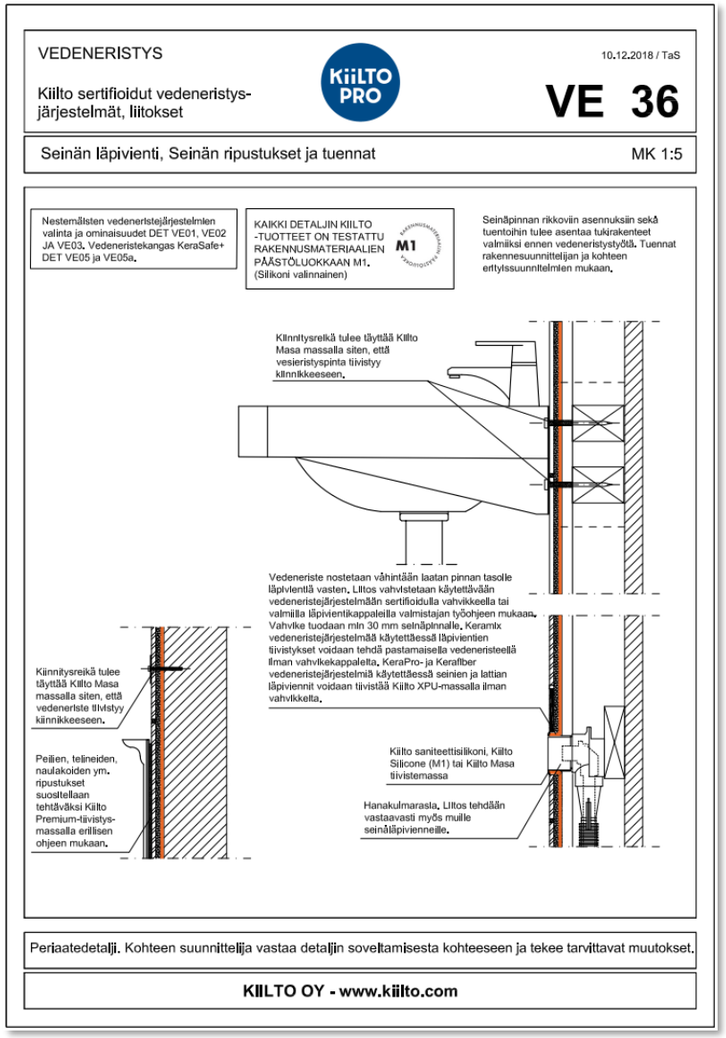
4. Työn suoritus

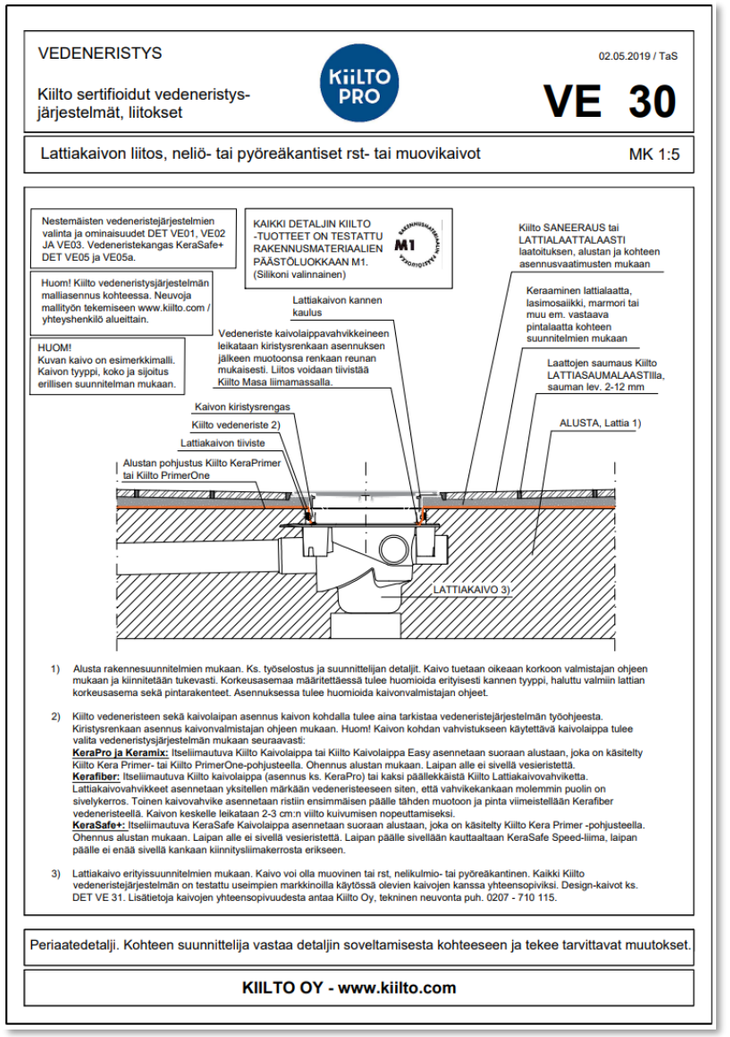
Pintarakenne poistetaan vedeneristepintaan asti korjattavalta alueelta. Laattojen saumat aukaistaan ja varotaan vaurioittamasta alustassa kiinni olevaa, ehjää vesieristettä. Laatat

KIILTO OY • PO Box 250, FI-33101 Tampere • Tel +358 (0)207 710 100 • www.kiilto.com

Märkätiladata kiilto.fi/rakentaminen/suunnittelu







Viiltosuojaus silikonien vaihdossa - Kiilto Pro Cut Protect

Itseliimautuva viiltosuojateippi märkätiloihin

- Helppo ja nopea asentaa – asennetaan kuivaan vedeneristepintaan ennen laatoitusta
- Ehkäisee vedeneristekalvon rikkoutumisen silikoninvaihdon yhteydessä
- Pussimainen ja vettä läpäisevä rakenne
- Yhteensopiva Kiillon vedeneristejärjestelmien kanssa
- 40 mm x 15 m / rulla

Laatoitus ja saumaus

Huomioitavaa laatoitustyössä

- Oikea kiinnityslaasti
- Laattakoon vaikutus - toleranssit
- Laastimäärä, hammastus
- Laatoitustekniikka, laastin kiinnittyminen (yksi/kaksipuolinen)
- Kuivumisaika / saumaamisen aloittamisen ajankohta TÄRKEÄÄ!

Huomioitavaa laatoitustyössä

- Kopoilu? Laastin määrä liian vähäinen, laatan koko ja käyryys?

→ SisäRYL 2013 / 54 Laastin tavoitepeittävyysaste%

- Lattialaatta n. 80…90
- Seinälaatta n. 70…75

- Ulkotiloissa tartunnan oltava 100%

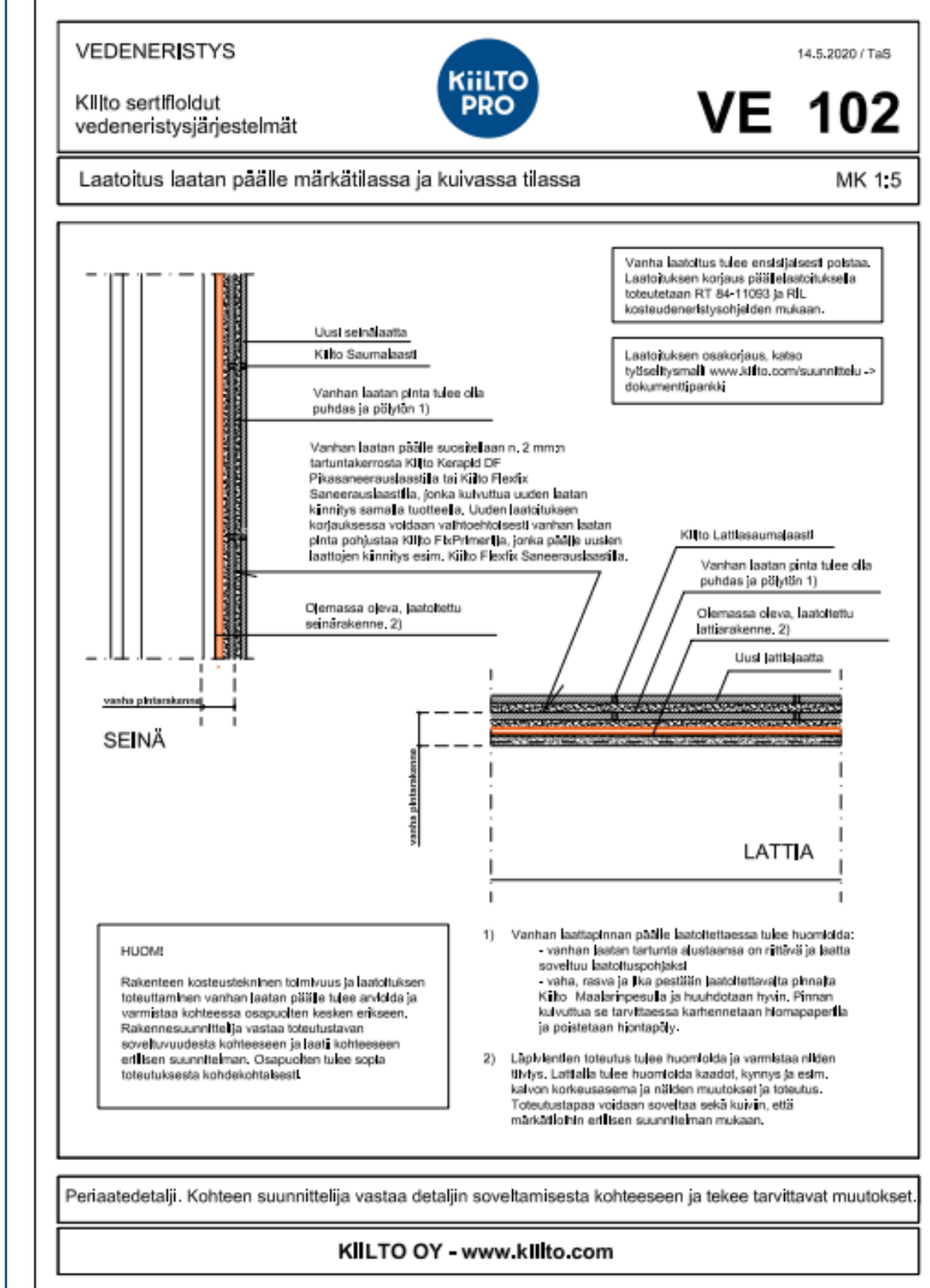
WORK

Päällelaatoitus

- Laatoituksen korjaus päälle laatoituksella märkätilassa toteutetaan RT 84-11093 ja RIL kosteudeneristysohjeiden mukaan

HUOM!

Rakenteen kosteustekninen toimivuus ja laatoituksen toteuttaminen vanhan laatan päälle tulee arvioida ja varmistaa kohteessa osapuolten kesken erikseen. Rakennesuunnittelija vastaa toteutustavan soveltuvuudesta kohteeseen ja laatii kohteeseen erillisen suunnitelman. Osapuolten tulee sopia toteutuksesta kohdekohtaisesti.



Neliökansi

RT 84-11093
Neliökannen asennus

”Neliökannen kehysosa kiinnitetään kiinnityslaastilla keskeisesti lattiakaivon päälle siten, että lattiakaivon irrotettava vesilukko-osa on nostettavissa ylös kaivon pudistusta varten. Vedeneriste ei saa jäädä paljaaksi. Mikäli vedeneristettä jää hieman näkyviin tulee se suojata kiinnityslaastilla”.

Kiinnityslaastit

Kiinnityslaastit keraamisen laatan ja kiven kiinnitykseen

Kiillon asiantuntijan valinta

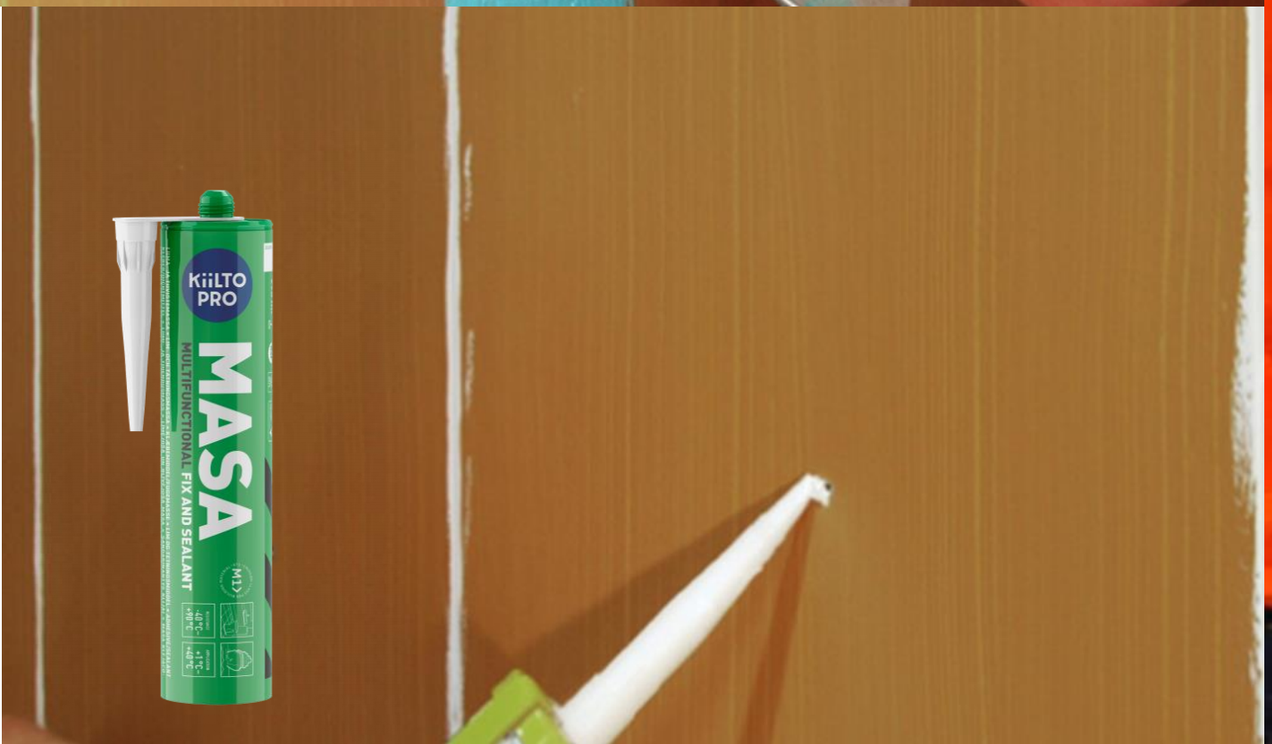
Tiiviiden pintojen pohjuste - Kiilto Pro Fix Primer

Käyttövalmis erikoispohjuste erityisesti tiiviille seinä- ja lattiapinnoille sisä- ja ulkotiloissa.

Edut ja ominaisuudet:
- vesiohenteinen
- nopeasti kuivuva
- sisä- ja ulkotilat

KIILTO PRO
FIX PRIMER
5 l
M1

KIILTO PRO
FIX PRIMER
5 l


KIILTO PRO
MASA
MULTIFUNCTIONAL FIX AND SEALANT

KIILTO PRO
HIGHFLEX S2 DF
LAATTALIIMA | FÄSTMASSA FÖR PLATTSÄTTNING
FLISLEGGINGSLIM | KLÆBEMIDDEL TIL FLISER
TILING ADHESIVE | ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ
PLAATMISSEGU | PLIŠŲ LIMĖ | PLYTELIŲ KLIJAI
KLEJ DO PŁYTEK | КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ

Muita erikoislaatoituksia

Kiukaan tausta
- kiviseinä rakenteen kannalta paras vaihtoehto
  - muodonmuutoskyky ja lämmönkesto
  - kaksipuoleinen kiinnitys
  - isommat pinnat huomioitava liikuntasaumat
  - Laastin värjääminen tummaksi -> max. 0,5 kg mustaa saumalaastia / 10 kg Highflex S2 DF

Lasimosaiikin kiinnitys
- alla 2 x 2cm mosaiikit

Kosteusherkät luonnonkivet (esim. marmori)
- nopeasti kovettuvat laastit (Highflex S2 DF, Kerapid DF)

KIILTO PRO
HIGHFLEX S2 DF

Kiilto Kerapid DF Pikasaneerauslaasti

- erittäin nopea, vähäpölyinen
- keraamiset laatat, sisustuskivet ja kivet
- riittoisuus 2–3 kg/m²
- saumattavissa 2–4 h
- sisä- ja ulkotilat

Kiilto Superfix DF
Vaalea Saneerauslaasti

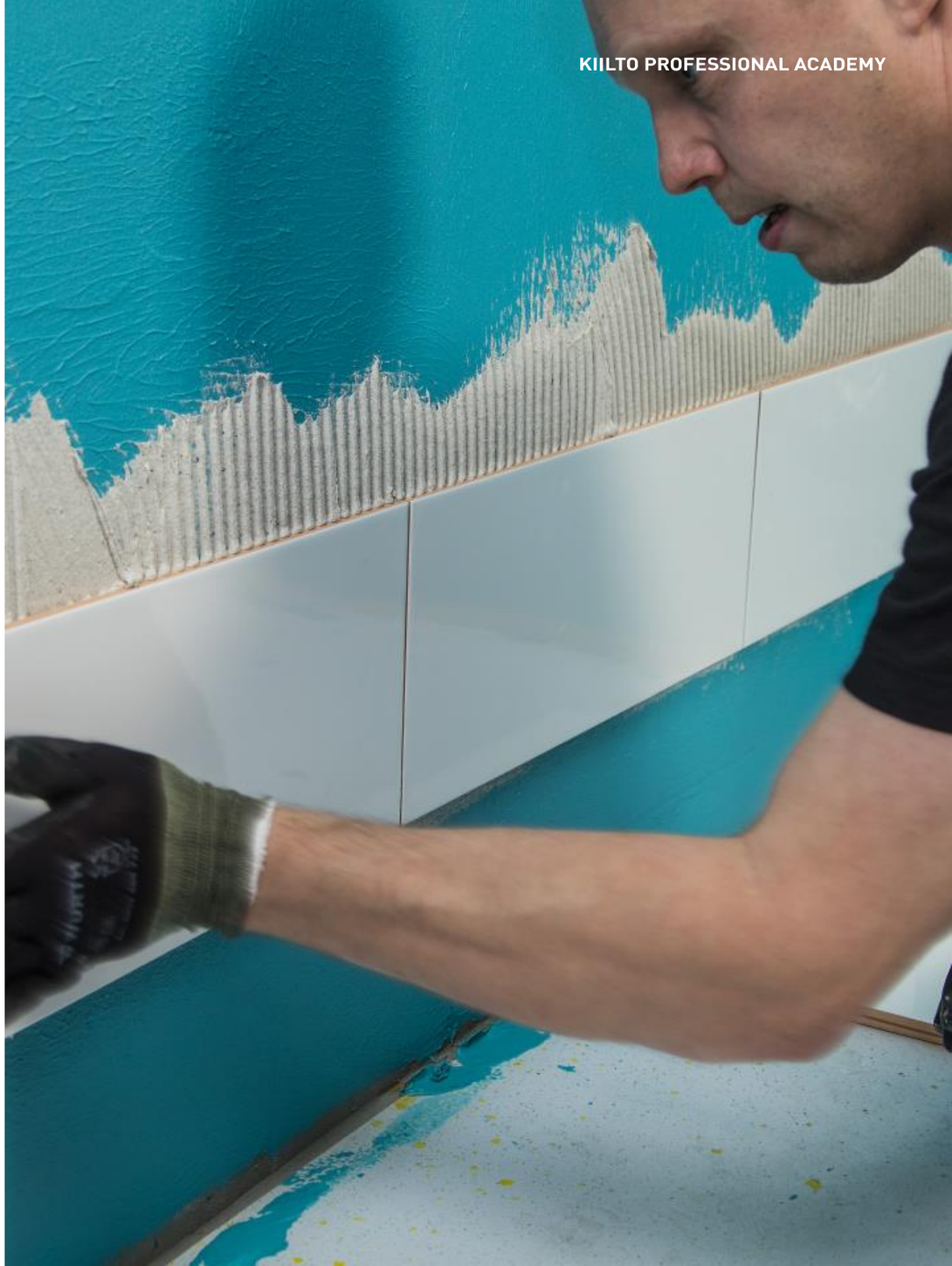
- vaalea, vähäpölyinen, kevyt työstää, riittoisa
- keraamiset laatat, lasimosaiikit, sisustuskivet ja marmorit
- riittoisuus 1,5–2,2 kg/m²
- saumattavissa seinät 12 h, lattiat 24 h
- sisä- ja ulkotilat

EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIALS · RTS · M1

CAN BE USED IN NORDIC SWAN ECOLABELLED BUILDINGS

LEED

TEHTY SUOMESSA MADE IN FINLAND



KIILTO PROFESSIONAL ACADEMY

Kiilto Floorfix DF
Lattialaattalaasti

- vähäpölyinen, joustava
- isot lattialaatat
- riittoisuus 3,5–5 kg/m²
- saumattavissa 16–48 h
- sisä- ja ulkotilat

KIILTO PRO
FLOORFIX DF

Kiilto Pro Tile grout (ent. Saumalaasti)

- vettä- ja likaahylkivä saumalaasti seinä- ja lattialaattojen saumaukseen
- sauman leveys 1–6 mm
- 20 värisävyä
- riittoisuus n. 1 kg/m² sauman ja laatan koosta riippuen

Kiilto Pro Floor Tile grout (ent. Lattiasaumalaasti)

- helposti levitettävä ja nopeasti pestävä erikoissaumalaasti lattian saumaukseen
- kovaa kulutusta kestävä, saumaleveys 2–12 mm
- klinkkerilaattojen ja kiven saumaukseen sisällä ja ulkona
- 7 värisävyä
- erittäin riittoisa, 0,5–1,5 kg/m²

EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL · RTS · M1 · CAN BE USED IN NORDIC SWAN ECOLABELLED BUILDINGS · LEED · TEHTY SUOMESSA MADE IN FINLAND · KIILTO RAPID SYSTEM · ACCORDING TO EUROPEAN STANDARD EN 13888 CG2 WA

Silikonit ja tiivistys

Kiilto silikonit

Kiilto Pro Sanitary Silicone

- M1 - luokiteltu
- lämmönkesto +120 °C
- homesuojattu
- mieto tuoksu
- ei päällemaalattavissa
- sisä- ja ulkotiloihin

Kiilto Pro Silicone E

- kellastumaton
- lämmönkesto +120 °C
- homesuojattu
- ei päällemaalattavissa
- sisä- ja ulkotiloihin

Silikonisaumojen poisto

Kiilto Pro Silicone Remover

Suihkutettava, käyttövalmis silikoninpoistoaine. Pehmentää kovettuneen silikoni- ja liimamassan ja helpottaa silikonisauman poistamista.

Märkätilojen tiivistykset

Kiilto Pro Masa Liima- ja tiivistemassa

- Hyvä tartunta moniin materiaaleihin, hyvä UV:n ja säänkesto, useita värejä
- NSF-rekisteröity: voidaan käyttää tiloissa, joissa käsitellään elintarvikkeita
- Liimaukset ja tiivistykset
- Riittoisuus 5 x 5 mm saumaa, n. 12 m/patruuna
- Kuivumisaika 3 mm/vrk, n. 10 mm/7 vrk
- Sisä- ja ulkotilat

Märkätilojen nopeat liimaukset

Kiilto Pro Speed Liima- ja tiivistemassa

- Nopea sitominen, elastinen, akustiikkamassana tiivistyksissä
- Liimaukset ja tiivistykset
- Riittoisuus 5 x 5 mm saumaa, n. 12 m/patruuna
- Sisä- ja ulkotilat

Asiantuntijaneuvonta

Tekninen neuvonta / ammattirakentajat

0207 710 115

TEHTY SUOMESSA
MADE IN FINLAND

Kiitos!

www.kiilto.com